

الدليل السنوي الشامل للرياضيات

الثانية باكالوريا — مسلك العلوم الفيزيائية (المغرب)

وظيفة الدليل: تحويل المقرر إلى خطة عمل سنوية مفهومة: مفهوم، تقنية، منهجية، تمرين مركب، ثم مراجعة وطنية. لا يغني عن القسم أو عن آخر تحيين رسمي للامتحان، لكنه يضع أمامك طريقاً كاملاً ومنظماً للمذاكرة.

تنبيه حول المرجع: بُنيت المحاور من الإطار المرجعي المتاح للعلوم التجريبية ومن قوائم البرنامج التعليمية المتقاطعة. ينبغي تأكيد أي تحيين إداري خاص بفوجك من المؤسسة أو المصدر الوزاري قبل الامتحان.

كيف تستعمل هذا الدليل وخارطة السنة

هذا الدليل موجه لتلميذ أو تلميذة الثانية باكالوريا، مسلك العلوم الفيزيائية في المغرب. بُنيت محاوره بعد مقارنة الإطار المرجعي المتاح للشعبة مع قوائم الدروس المنشورة في منصات تعليمية مغربية؛ وتُذكر المصادر في آخر الدليل. ترتب الأسابيع التالي أداة تنظيمية قابلة للتعديل وفق سرعة القسم وتواريخ الفروض، وليس قراراً وزارياً حول رزنامة المؤسسة.

كيف تدرس درساً واحداً؟

ابداً بقراءة هدف الفصل وكتب في بطاقة صغيرة التعريفات والقوانين التي لا يمكن تعويضها بالحاسبة. بعد ذلك حل مثلاً ببطء مع سؤال واحد متكرر: «لماذا هذه الأداة الآن؟». ثم انتقل إلى تمارين تقنية، فتمرين منهجي، ثم تمرين مركب. لا تكتف بقراءة التصحيح: أعد حل السؤال بعد يومين من دون دفتر. ويجب أن ينتهي كل أسبوع بسجل أخطاء يحتوي: الخطأ، سببه، وقاعدة تمنعه مستقبلاً.

الخارطة السنوية المقترحة

الأسابيع	المجال	المكتسبات التي تبنيتها	اختبار الإتقان
2-1	النهايات والاتصال	مجال التعريف، النهايات، الاستمرارية وTVI	برهان وجود ووحداية حل
6-3	الاشتقاق ودراسة الدوال	المشتقة، الجداول، التقعر، القيم القصوى والرسم	دراسة دالة كاملة بزمان مضبوط
9-7	الدوال الأصلية، اللوغاريتم، المتتاليات	اختيار الأداة، التراجع، التقارب، معادلات لوغاريتمية	فرض تحليلي مركب
12-10	الأعداد العقدية	الكتابات، الحجة، المعادلات والتحويلات	مسألة عقدية هندسية
14-13	مراجعة الدورة الأولى	دمج التحليل والجبر وتشخيص الثغرات	محاكاة أولى وتصحيح نشط
18-15	الأسية والتكامل والمعادلات التفاضلية	النمذجة، المساحة والحجم والتراكم	تمرين تحليلي فيزيائي
22-19	الهندسة الفضائية	مستوى، مستقيم، فلكة، مسافات، جداء متجهي	ملف هندسة فضائية
25-23	الاحتمالات	شجرة، شرطي، استقلالية، ذي حدين	تمرين احتمال مركب
29-26	الدمج الوطني	اختيار الأداة وكتابة الحل	موضوعان محاكيان
34-30	العلاج والإغلاق	استرجاع متباعد ومعالجة بنك الأخطاء	محاكاتان نهائيتان

الروتين الأسبوعي

الحصة	العمل	المعيار
الأولى	فهم الدرس وصياغة بطاقة مفاهيم وقوانين	تستطيع كتابة القانون ومعناه بلا دفتر
الثانية	أمثلة نموذجية مبررة خطوة بخطوة	تشرح سبب كل تحويل
الثالثة	تمارين تقنية قصيرة ومتدرجة	نجاح تقني ثابت قبل النظر للحل
الرابعة	تمرين منهجي أو مركب	تنظيم الحل: معطى، أداة، تنفيذ، استنتاج
الخامسة	تصحيح نشط وسجل أخطاء	خطأ محدد مع علاج محدد
نهاية الأسبوع	استرجاع واختبار قصير بلا دفتر	قياس ما بقي بعد التأخير

مقياس الإتقان الشخصي

عندما تحل تمريناً، لا تقل فقط «فهمت». صنف مستوى أدائك. المستوى التقني يعني تطبيق قاعدة معطاة. المستوى المنهجي يعني اختيار القاعدة من صياغة السؤال. المستوى الوطني يعني دمج أدوات عدة تحت زمن. أما مستوى قائد الحل فيعني أنك تستطيع تصحيح حل خاطئ وشرح سبب الخطأ. هدفك في نهاية السنة هو بلوغ المستوى الوطني في كل محور، ومستوى قائد الحل في محاورك الضعيفة السابقة.

تحقق ذاتي

قبل أن تبدأ الفصل الأول، أنشئ دفتر أخطاء وبطاقة متابعة. اكتب فيهما المحاور الأربعة التي تحتاج دعماً من السنة الأولى: الحساب الجبري، المتراجحات، الدوال، أو الهندسة. هذا التشخيص هو نقطة البداية الواقعية، لا علامة نقص.

النهايات والاتصال: بناء المعنى قبل استعمال القواعد

هدف الفصل

بعد هذا الفصل يجب أن تتمكن من تحديد مجال تعريف دالة مركبة، وحساب نهاياتها عند عدد أو عند اللانهاية، وتحويل الأشكال غير المحددة تحويلاً مبرراً، وإثبات وجود حل لمعادلة أو وحدانيته باستعمال الاستمرارية ومبرهنة القيم المتوسطة.

ما الذي تقيسه النهاية؟

النهاية ليست «قيمة الدالة عند النقطة». هي السلوك الذي تقترب منه قيم الدالة حين تقترب من تلك النقطة. ولذلك قد تكون $f(a)$ غير معرفة، ومع ذلك تكون $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ موجودة. في مسائل البكالوريا، هذا الفرق أساسي خصوصاً عندما يظهر كسر يساوي $0/0$ أو عندما نحتاج إلى الاستمرارية لإثبات وجود حل.

تعريف

نقول إن $f(x)$ لها نهاية ℓ عند a إذا أمكن جعل $f(x)$ قريباً من ℓ كما نشاء، بمجرد أخذ x قريباً من a مع شرط $ax \neq$. ونكتب

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

لا تحفظ التعريف وحده؛ استعمله كقاعدة تفسير. إذا أعطى السؤال منحنى، فالنهاية تُقرأ من اتجاه حركة المنحنى. وإذا أعطى عبارة جبرية، فالنهاية تُحسب بتحليل البنية: تركيب، جمع، جداء، قسمة، أو تبديل متغير.

البداية الصحيحة: مجال التعريف قبل كل حساب

قبل أن تشتق أو تحسب نهاية أو تدرس إشارة، اكتب مجال التعريف. من أكثر الأخطاء كلفة أن تعالج دالة كما لو كانت معرفة على $\mathbb{R}$ ثم تنسى مقاماً يساوي صفراً أو لوغاريتماً يتطلب قيمة موجبة أو جذراً يتطلب قيمة غير سالبة.

منهجية

لإيجاد D_f ، ابدأ بالقيود ثم خذ تقاطعها:

$$\frac{1}{u(x)} \Rightarrow u(x) \neq 0, \quad \sqrt{u(x)} \Rightarrow u(x) \geq 0, \quad \ln(u(x)) \Rightarrow u(x) > 0.$$

في الدوال المركبة، لا تكتف بقيد واحد: يجب أن يتحقق كل قيد في وقت واحد.

مثال

لتكن

$$f(x) = \frac{\sqrt{2x-1}}{\ln(x-1)}.$$

شرط الجذر هو $01 \geq 2x - 1$ أي $\frac{1}{2}x \geq 0$ وشرط اللوغاريتم هو $x - 1 > 0$ أي $x > 1$. ثم المقام لا يساوي صفراً، أي $\ln(x - 1) \neq 0$ ، ومنه $x - 1 \neq 1$ أي $2x \neq 1$. إذن

$$D_f =]1, 2[\cup]2, +\infty[.$$

لا يجوز استبدال الشرط الأخير بقول « $1x \neq$ »؛ فالصفر هنا يأتي من قيمة اللوغاريتم لا من عدم تعريفه.

قاموس النهايات المرجعية

ينبغي أن تكون هذه النتائج حاضرة في ذاكرتك، لكن استخدامها يتطلب أن تعرف إلى أي شكل حوّلت العبارة:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

كما أن

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0 (\alpha > 0), \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$

المعنى العملي للحد الأخير هو: **الأسية تنتصر في النهاية على كل كثير حدود**، وكثير الحدود غير الثابت ينتصر على اللوغاريتم. لا تستعمل العبارة كشعار؛ اكتب المقارنة بصيغة قسمة أو مقلوب وفق ما يطلبه السؤال.

الأشكال غير المحددة: تشخيص قبل العلاج

الرموز $0/0$ و ∞/∞ و $\infty - \infty$ و $0 \times \infty$ ليست نتائج، بل إشارات إنذار: التعويض المباشر لم يعط معلومة كافية. العلاج يختلف حسب الشكل.

الشكل	التحويل المعتاد	الفكرة
0/0	تحليل، توحيد مقام، مرافق، أو نهاية مرجعية	كشف عامل مشترك أو نسبة معروفة
∞/∞	استخراج أعلى قوة أو القسمة عليها	مقارنة سرعة النمو
$\infty\infty -$	توحيد مقام أو استعمال المرافق	تحويل الفرق إلى قسمة أو جداء
$\infty 0 \times$	كتابة جداء على شكل كسر	اختيار الصيغة التي تعطي نسبة قابلة للدراسة
$1^\infty, 0^0, \infty^0$	أخذ اللوغاريتم عند الحاجة	تحويل القوة إلى جداء باستعمال $\ln$

مثال – المرافق ليس حركة شكلية

احسب

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 3x} - x \right).$$

لدينا الشكل $\infty\infty -$. نضرب في المرافق:

$$\sqrt{x^2 + 3x} - x = \frac{(x^2 + 3x) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x}.$$

نستخرج x من الجذر، مع الانتباه إلى أن $x > 0$ عند $+\infty$:

$$\frac{3x}{x\sqrt{1 + 3/x} + x} = \frac{3}{\sqrt{1 + 3/x} + 1} \rightarrow \frac{3}{2}.$$

النتيجة ليست 0؛ فقد أُلغى المرافق الفرق بين مقدارين كبيرين وكشف الأثر المتبقي.

مثال – نهاية لوغاريتمية

احسب

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x)}{x}.$$

نكتب

$$\frac{\ln(1 + 3x)}{x} = 3 \frac{\ln(1 + 3x)}{3x}.$$

بما أن $03x \rightarrow 0$ نستعمل النهاية المرجعية، فنحصل على 3.

الاستمرارية: الجسر بين الحساب والوجود

تكون f مستمرة في a عندما تتحقق الشروط الثلاثة: $f(a)$ معرفة، والنهاية $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ موجودة، وتساوي هذه النهاية $f(a)$. الدوال كثيرات الحدود مستمرة على $\mathbb{R}$ ؛ والدوال الكسرية مستمرة حيث يكون مقامها غير منعدم؛ واللوغاريتم والأسية والجزر مستمرة على مجالات تعريفها. التركيب بين دوال مستمرة يبقى مستمراً حيث يكون معرّفاً.

تنبيه

لا تقل «الدالة مستمرة لأنها تحتوي على $\ln$ ». العبارة الصحيحة هي: الدالة تركيب عمليات ودوال مستمرة على المجال I الذي تحققت فيه شروط التعريف؛ ومن ثم فهي مستمرة على I .

مبرهنة القيم المتوسطة (TVI): كيف تُكتب في الحل؟

تقول المبرهنة عملياً: إذا كانت f مستمرة على $[a, b]$ وكان العدد k واقعاً بين $f(a)$ و $f(b)$ ، فهناك $c \in [a, b]$ يحقق $kf(c) = 0$. أكثر تطبيق مشهور: إذا كان $0 < f(b) < f(a)$ ، فهناك حل للمعادلة $0 = f(x)$ داخل $[a, b]$. لكن حل البكالوريا الجيد لا يكتب «حسب TVI يوجد حل» فقط. اكتب السلسلة كاملة:

منهجية

1. عرّف الدالة التي تعادل معادلتك: غالباً $kf(x) - g(x) = 0$.

2. حدد المجال المغلق $[a, b]$.

3. برر الاستمرارية على هذا المجال.

4. احسب $g(a)$ و $g(b)$ وأثبت أن الصفر بينهما.

5. استنتج وجود $\alpha \in]a, b[$ بحيث $g(\alpha) = 0$.
6. لإثبات الوحدانية، أضف أن g رتيبة تماماً على المجال.

مثال — وجود ووحدانية

أثبت أن المعادلة

$$\ln x + x - 2 = 0$$

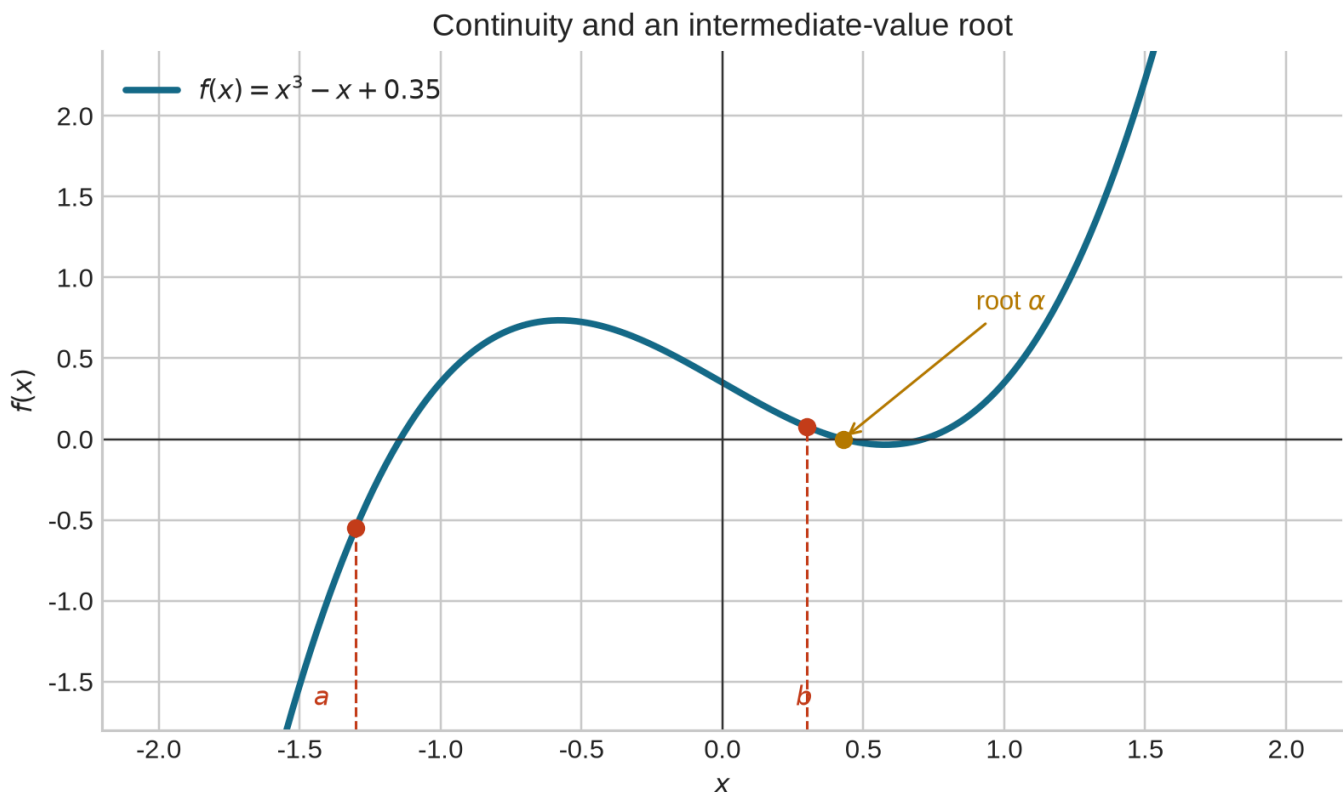
تقبل حلاً وحيداً في $]1, 2[$.
نضع $g(x) = 2x - \ln x$. الدالة g مستمرة على $]0, +\infty[$ ، وبالتالي على $[1, 2]$. كما أن

$$g(1) = -1 < 0, \quad g(2) = \ln 2 > 0.$$

إذن حسب TVI يوجد $\alpha \in]1, 2[$ بحيث $g(\alpha) = 0$. ثم

$$g'(x) = \frac{1}{x} + 1 > 0 \quad \text{على } [2, 1].$$

إذن g متزايدة تماماً؛ فلا يمكن أن تملك صفرين مختلفين. ومن ثم الحل وحيد.



صورة مجال بدالة مستمرة ورتيبة

إذا كانت f مستمرة ورتيبة تماماً على $[a, b]$ ، فإن صورتها هي المجال الذي طرفاه $f(a)$ و $f(b)$ ، مع مراعاة ترتيب الطرفين. هذه قاعدة قوية لحل معادلات من نوع $mf(x) =$ ولإيجاد مجال تعريف دالة عكسية.

مثال

لتكن $\ln x + f(x) = 0$ على $[0, +\infty[$. لدينا $1 + f'(x) > 0$ ، إذن f متزايدة تماماً. كما أن

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

إذن $f([0, +\infty[) = \mathbb{R}$ ، ومن ثم لكل $m \in \mathbb{R}$ تقبل المعادلة $m \ln x = x +$ حلاً وحيداً موجباً.

نموذج فيزيائي قصير: متى يبلغ المكثف جهداً معيناً؟

في نموذج شحن مثالي لمكثف، قد يكتب الجهد

$$U(t) = E \left(1 - e^{-t/\tau} \right), \quad t \geq 0,$$

حيث $0 < E$ و $0 < \tau$. لإثبات وجود لحظة يبلغ فيها الجهد $0.9E$ ، ندرس

$$h(t) = U(t) - 0.9E.$$

هي دالة مستمرة على $[0, +\infty[$ ، ولدينا $0 - 0.9E < h(0) =$ و $\lim_{t \rightarrow +\infty} h(t) = 0.1E$ ؛ ومن ثم توجد لحظة. أما الوجدانية فتأتي من أن $U'(t) = \frac{E}{\tau} e^{-t/\tau} > 0$. هنا لا تحل المعادلة فقط؛ أنت تثبت أن التنبؤ الفيزيائي محدد بزمان وحيد.

تمارين متدرجة

تمرين – تقني: اختر التحويل

احسب النهايات التالية مع تبرير التحويل:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + x} - x \right).$$

تمرين – منهجي: دالة معرفة على أجزاء

لتكن

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1, \\ a, & x = 1. \end{cases}$$

حدد a حتى تكون f مستمرة في 1. ثم ادرس قابلية اشتقاقها في 1.

تمرين – وطني: وجود ووجدانية ومعنى

لتكن $0 < p$ ، وعرف $\ln x - x + g_p(x) = p$ على $]0, +\infty[$. أثبت أن $g_p(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α_p . أثبت أن $\alpha_p \mapsto p$ متزايدة بصورة حدسية انطلاقاً من معادلاتها، ثم فسر لماذا تؤدي زيادة p إلى انتقال الحل نحو اليمين.

حل موجز – تصحيح موجز للتمرين الثاني

لدينا $1x \neq 1$ ، $f(x) + 1x = 1$. لذلك

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2.$$

يلزم اختيار $2a = 1$ للاستمرارية. عندها تصبح $f(x) + 1x = 1$ لكل x ، ومن ثم هي قابلة للاشتقاق في 1 ومشتقتها $f'(1) = 1$. الفكرة ليست حفظ جواب $2a = 1$ ؛ بل تعويض القيمة المعزولة بالقيمة التي يفرضها الامتداد المستمر.

تحقق ذاتي

إذا وجدت في حلك عبارة $0/0$ أو ∞/∞ ، هل توقفت لتسميها شكلاً غير محدد واخترت تحويلاً؟ وإذا استعملت TVI، هل ذكرت المجال والاستمرارية وتغير الإشارة، لا النتيجة وحدها؟

الاشتقاق ودراسة الدوال: من معدل التغير إلى قرار رياضي

هدف الفصل

في نهاية الفصل، يجب أن تستطيع اشتقاق دالة مركبة مع ضبط مجالها، وكتابة معادلة مماس، وبناء جدول تغيرات وجدول تقعر، واستعمال هذه المعطيات لرسم تمثيل مقنع أو لحل مسألة قيم قصوى.

المشتقة ليست قائمة قواعد فقط

عندما تتغير كمية $y = f(x)$ بتغير x ، فإن المشتقة $f'(x)$ تقيس معدل التغير اللحظي. في التمثيل البياني، هي ميل المماس. وفي الفيزياء، إذا كان الموضع $s(t)$ فالمشتقة $s'(t)$ سرعة، والمشتقة الثانية $s''(t)$ تسارع. لهذا فدراسة إشارة المشتقة ليست إجراءً شكلياً؛ الإشارة الموجبة تعني أن الدالة تصعد، والسالبة تعني أنها تنزل.

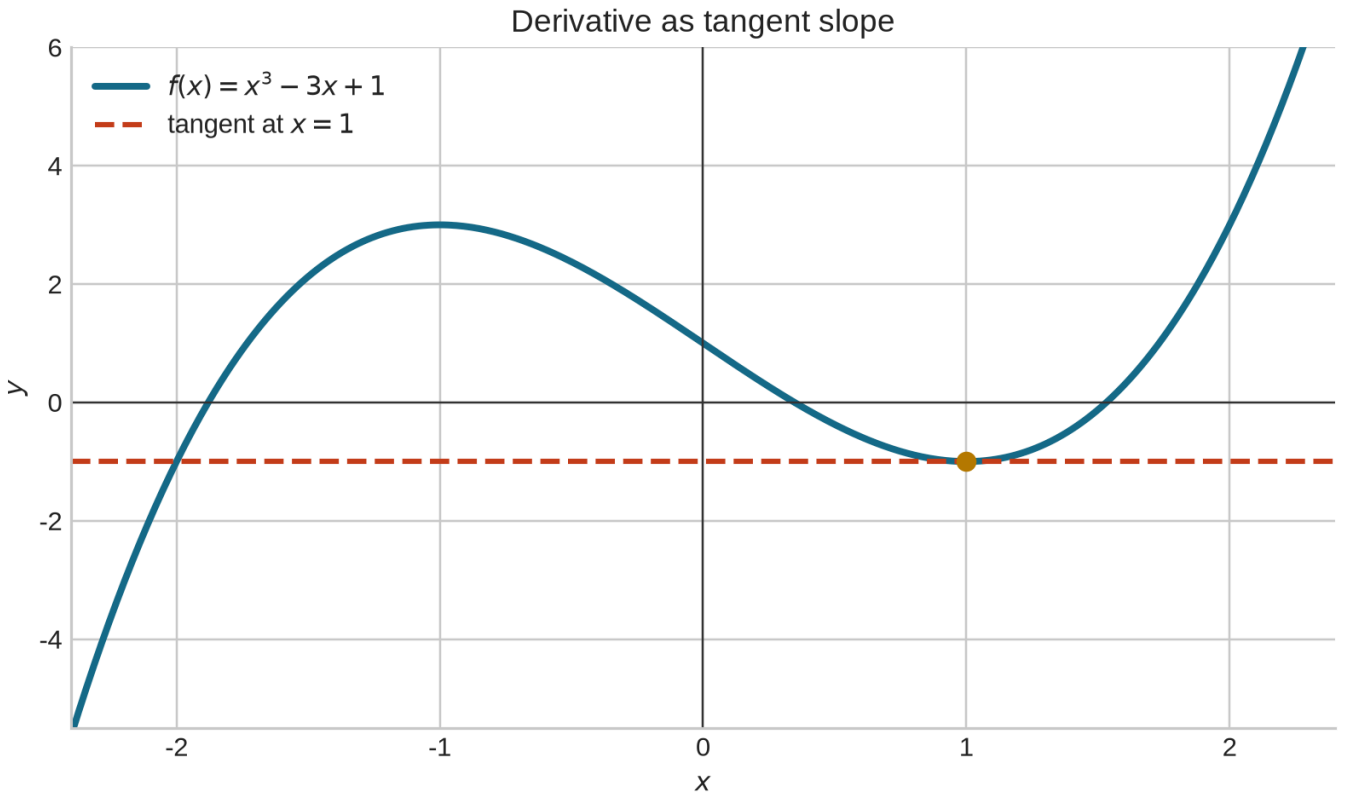
تعريف

إذا كانت f قابلة للاشتقاق في a ، فإن عدد الاشتقاق هو

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

ومعادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة a هي

$$(T_a) : y = f'(a)(x - a) + f(a).$$



قواعد الاشتقاق: اختر البنية قبل الحساب

بنية الدالة	قاعدة الاشتقاق	السؤال الذي تطرحه لنفسك
جمع أو فرق	$(u \pm v)' = u' \pm v'$	هل يمكن تفكيك العبارة؟
جداء	$(uv)' = u'v + uv'$	هل توجد كميتان تتغيران معاً؟
خارج قسمة	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$	هل المقام دالة لا ثابت؟
تركيب	$(\varphi \circ u)' = \varphi'(u)u'$	ما الدالة الخارجية وما الداخلية؟
قوة مركبة	$(u^n)' = nu^{n-1}u'$	هل الأس ثابت والقاعدة متغيرة؟
e^u و $\ln u$	$(e^u)' = e^u u'$ ، $(\ln u)' = u'/u$	هل تحققت إشارة u للوغاريتم؟

تنبيه

قاعدة السلسلة لا تعني «اضرب دائماً في شيء». اكتب أولاً $u(x)$ بوضوح. مثال: إذا $f(x) = \sqrt{3x^2 - 1}$ ، فالدالة الخارجية هي $\sqrt{}$ والداخلية $u(x) = 3x^2 - 1$ ؛ ومنه

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{3x}{\sqrt{3x^2 - 1}}.$$

وهذا صحيح فقط حيث $3x^2 - 1 > 0$ إذا أردنا المشتقة، لا حيث يساوي الصفر.

خريطة عمل دراسة دالة وطنية

لا تبدأ بجدول تغيرات قبل جمع المعلومات. اتبع الترتيب الآتي؛ فهو يمنعك من القفز إلى استنتاجات لا تسندها الحسابات.

منهجية

- اكتب مجال التعريف بدقة.
- افحص التناظر أو الدورية إن وُجدت.
- احسب النهايات عند أطراف المجال، وفسرها: مقارب عمودي، أفقي أو مائل عند اللزوم.

4. احسب $f'(x)$ ، ثم فكك إشارتها وأنتج جدول التغيرات.
5. استخرج القيم القصوى وصور المجالات وحلّ $mf(x) =$ حسب السؤال.
6. احسب $f''(x)$ إن طُلب التقعر أو نقط الانعطاف أو وضع المماس.
7. اكتب معادلات المماسات والمعالن اللازمة للرسم، ثم ارسـم قراءة منطقية لا رسماً زخرفياً.

مثال مركب: دراسة دالة نسبية

لتكن

$$f(x) = x + \frac{4}{x}, \quad x \in \mathbb{R}^*.$$

المجال هو $\mathbb{R}^*$. عند $x \rightarrow 0^+$ نحصل على $f(x) \rightarrow +\infty$ ، وعند $x \rightarrow 0^-$ نحصل على $f(x) \rightarrow -\infty$ ؛ إذن $0x =$ مقارب عمودي. كما

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2}.$$

بما أن $0x^2 >$ على المجال، فتتحدد الإشارة بإشارة $(x-2)(x+2)$. إذن الدالة متزايدة على $]-2, \infty[$ و $]-\infty, 2[$ ، ومتناقصة على $]2, 0[$ و $]0, 2[$. القيمتان المميزتان هما

$$f(-2) = -4, \quad f(2) = 4.$$

الدرس ليس أن تحفظ هذا الجدول؛ بل أن تعرف لماذا لا يؤثر المقام x^2 في الإشارة ولماذا لا يجوز إدراج 0 داخل صف الجدول.

الاشتقاق الثاني: شكل المنحنى لا اتجاهه فقط

إذا كان $0f''(x) >$ على مجال، فإن المنحنى محدب (convexe)؛ وإذا كان $0f''(x) <$ فهو مقعر. نقطة الانعطاف المرشحة تحتاج إلى تغير إشارة f'' ، لا إلى شرط $0f''(a) =$ وحده. كما أن وضع منحنى C_f بالنسبة إلى مماسه عند a يُدرس أحياناً من إشارة

$$f(x) - [f'(a)(x - a) + f(a)].$$

لا تقل «المنحنى فوق المماس لأن الرسم يوحي بذلك». الحل الرياضي يثبت الإشارة أو يستخدم التقعر مع الفرض المناسب.

إذا كان $f''(2) = 0$ لكن f'' موجبة قبل 2 وبعده، فلا توجد نقطة انعطاف عند 2. الصفر شرط محتمل، أما تغير الإشارة فهو الشرط الحاسم.

القيم القصوى: اشتقاق ثم تفسير

في مسألة تحسين، لا تتعامل مع المشتقة قبل بناء الدالة الهدف. اكتب أولاً: ما الكمية المراد تعظيمها أو تصغيرها؟ ما المتغير؟ ما القيد؟ ما المجال الواقعي؟

مثال – صندوق مفتوح بأقل مساحة

نريد صنع صندوق مفتوح قاعدته مربعة وحجمه $0 < V$. إذا كان ضلع القاعدة $x > 0$ وارتفاعه h ، فالقيد $Vx^2h =$ ومنه $V/x^2h =$ مساحة المادة هي

$$S(x) = x^2 + 4xh = x^2 + \frac{4V}{x}, \quad x > 0.$$

إذن

$$S'(x) = 2x - \frac{4V}{x^2} = \frac{2(x^3 - 2V)}{x^2}.$$

لأن المقام موجب، تتغير الإشارة عند $x = \sqrt[3]{2V}$ من سالبة إلى موجبة. ومن ثم تتحقق القيمة الدنيا عند هذه القيمة. لاحظ أن الجواب النهائي لا يكتمل إلا بذكر أن $x > 0$ وأن تغير الإشارة يثبت الحد الأدنى.

الاقتراب الخطي: المماس آلة تنبؤ محلية

قرب a ، يمكن تقريب $f(a + h)$ بـ

$$f(a + h) \approx f(a) + hf'(a).$$

هذا ليس مساواة عامة. إنه تقدير محلي، وتحسن جودته حين يصغر h . إذا أخذنا $\sqrt{x}f(x) =$ حول $4a =$ ، فإن

$$\sqrt{4+h} \approx 2 + \frac{h}{4}.$$

ومن ثم $2.01\sqrt{4.04} \approx$ الفائدة العلمية: نستخدم المشتقة لتحويل تغير صغير في المدخل إلى تغير تقريبي في المخرج، مثل حساسية قياس في تجربة فيزيائية.

تمارين متدرجة

تمرين – تقني: قراءة البنية

اشتق الدوال التالية وحدد مجال قابلية اشتقاق كل واحدة:

$$f(x) = \frac{(x^2 + 1)e^x}{x - 1}, \quad g(x) = \ln \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right), \quad h(x) = \sqrt{1 + \ln x}.$$

تمرين – منهجي: دراسة كاملة

لتكن

$$\varphi(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}.$$

حدد مجال التعريف، واحسب النهايات عند أطرافه، ثم أثبت أن

$$\varphi'(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x - 1)^2}.$$

أنجز جدول التغيرات، واستنتج عدد حلول المعادلة $3\varphi(x) =$ دون حلها أولاً، ثم تحقق بالحساب.

تمرين – فيزيائي: سرعة وتسارع

موضع جسم بالمتر هو

$$s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t, \quad t \in [0, 5].$$

حدد فترات الحركة في الاتجاه الموجب والسالب، ولحظات التوقف، والفترات التي تزداد فيها السرعة القياسية. اشرح لماذا لا تكفي إشارة $s''(t)$ وحدها للحكم على «التسارع» بمعنى السرعة القياسية.

تمرين – وطني: معلمة ومماس

لتكن $f_m(x) = 3x + x^3$. ناقش عدد حلول $f'_m(x) = 0$ حسب m . استعمل القيم القصوى للدالة لا المميز مباشرة، ثم بيّن الحالات التي يكون فيها المماس أفقيًا عند نقطة تقاطع مع محور الفواصل.

حل موجز – تصحيح موجز لتمرين الحركة

لدينا $v(t) = 3(t - 1)$ و $a(t) = 6(t - 2)$. يتحرك الجسم في الاتجاه الموجب حين $v > 0$ ، أي على $[0, 1]$ و $[3, 5]$ ، وفي الاتجاه السالب على $[1, 3]$. ولأن السرعة القياسية $|v|$ تزداد عندما تكون v و a لهما الإشارة نفسها، تزداد على $[1, 2]$ و $[3, 5]$. هذا هو السبب في أن قول « $0a >$ إذن الجسم يسرع» غير دقيق من دون النظر إلى اتجاه السرعة.

تحقق ذاتي

قبل إنهاء أي دراسة دالة، افحص: هل كتبت المجال؟ هل عالجت كل طرف من أطرافه؟ هل استنتجت إشارة f' من تحليل موثوق؟ وهل ينسجم الرسم مع جدول التغيرات والنهايات لا مع التخمين؟

المتتاليات واللوغاريتمات: التغير المتقطع ولغة المقادير

هدف الفصل

في نهاية هذا الفصل، يجب أن تتمكن من التمييز بين تعريف صريح وتعريف تراجمي للمتتالية، ودراسة الرتبة والحصص والنهاية، ومعالجة المتتاليات الخطية أو المعرفة بدالة. كما يجب أن تتقن قوانين اللوغاريتم دون إهمال مجالات التعريف، وتحل معادلات ومتراجحات لوغاريتمية بطريقة منظمة.

المتتالية: دالة مجالها طبيعي

المتتالية العددية دالة معرفة على مجموعة من الأعداد الطبيعية. لذلك لا تسأل فقط «ما قيمة u_n ؟» بل تسأل أيضاً: كيف ينتقل الحد من رتبة إلى التي بعدها؟ وهل تبقى الحدود داخل مجال يمكن التحكم فيه؟ وهل تقترب من قيمة؟

يوجد شكلان أساسيان:

$$u_n = f(n) \quad (\text{تعريف صريح}), \quad u_{n+1} = F(u_n) \quad (\text{تعريف تراجمي}).$$

في التعريف التراجمي، معرفة u_0 أو جزء من التعريف وليست معلومة ثانوية.

المتتاليات الحسابية والهندسية

إذا كان $u_{n+1} = ru_n + r$ فهي حسابية و

$$u_n = u_0 + nr.$$

وإذا كان $u_{n+1} = qu_n$ فهي هندسية و

$$u_n = u_0 q^n.$$

لا تخط بين الفرق والنسبة. افحص أولاً: هل $u_n u_{n+1}$ ثابت أم أن u_{n+1}/u_n ثابت؟ في نموذج ادخار بإضافة مبلغ ثابت كل شهر تظهر الحسابية؛ وفي نموذج نمو بنسبة مئوية ثابتة تظهر الهندسية.

مثال — نمو مع فائدة مركبة

إذا كان رأس مال ابتدائي C_0 ينمو بنسبة r في كل فترة، فإن

$$C_{n+1} = (1 + r)C_n,$$

ومن ثم $C_n = C_0(1 + r)^n$. لا تكتب الصيغة قبل التحقق من أن النسبة ثابتة، أي إن النمو في كل فترة يساوي نسبة من القيمة الحالية لا مبلغاً ثابتاً.

التراجع الخطي: الترجمة نحو نقطة التوازن

أحد أكثر الأشكال وروداً هو

$$u_{n+1} = au_n + b.$$

الفكرة الجوهرية هي البحث عن قيمة ثابتة ℓ لو وصلنا إليها لبقيت كما هي:

$$\ell = a\ell + b.$$

إذا كان $a \neq 1$ ، ف $\ell = \frac{b}{1-a}$. ثم نضع $v_n = u_n - \ell$ ، فنحصل على

$$v_{n+1} = av_n,$$

فتصبح v_n هندسية. هذا التحويل ليس حيلة منعزلة؛ إنه يقيس المسافة بين الحالة الحالية وحالة التوازن.

مثال

لتكن $1u_0 =$ و $40.6u_n + u_{n+1} =$ نقطة التوازن تحقق

$$\ell = 0.6\ell + 4 \Rightarrow \ell = 10.$$

بوضع $10u_n - v_n =$ نجد $0.6v_nv_{n+1} =$ ومنه

$$u_n = 10 + (1 - 10)(0.6)^n = 10 - 9(0.6)^n.$$

وبما أن $0(0.6)^n \rightarrow$ فإن $10u_n \rightarrow$. في سياق فيزيائي أو اقتصادي، يفسر 10 كقيمة توازن، لا كرقم خرج من الحساب فقط.

الرتابة والحصص: الطريق الآمن إلى النهاية

لإثبات أن (u_n) متزايدة، ادرس إشارة $u_n u_{n+1} -$ ولإثبات أنها متناقصة، ادرس الإشارة نفسها معكوسة. وإذا كانت $F(u_n)u_{n+1} =$ ، فقد تحتاج أولاً إلى إثبات أن الحدود تبقى في مجال I حيث تعرف إشارة $x F(x) -$.

نتيجة أساسية

كل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى متقاربة، وكل متتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل متقاربة.

هذه النتيجة لا تعطي قيمة النهاية. بعد إثبات التقارب، إذا كانت المتتالية تحقق $F(u_n)u_{n+1} =$ وكانت F مستمرة، نمر إلى النهاية:

$$\ell = F(\ell).$$

ثم نختار من حلول هذه المعادلة ما ينسجم مع المجال أو الحصر الذي أثبتناه.

تنبيه

حل المعادلة $F(\ell) = \ell$ يعطي مرشحين للنهاية فقط. لا يكفي وحده لإثبات أن المتتالية متقاربة، ولا يحدد المرشح الصحيح إن وجدت حلول متعددة.

مثال – متتالية جذرية

لتكن $u_0 = 1$ و

$$u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}.$$

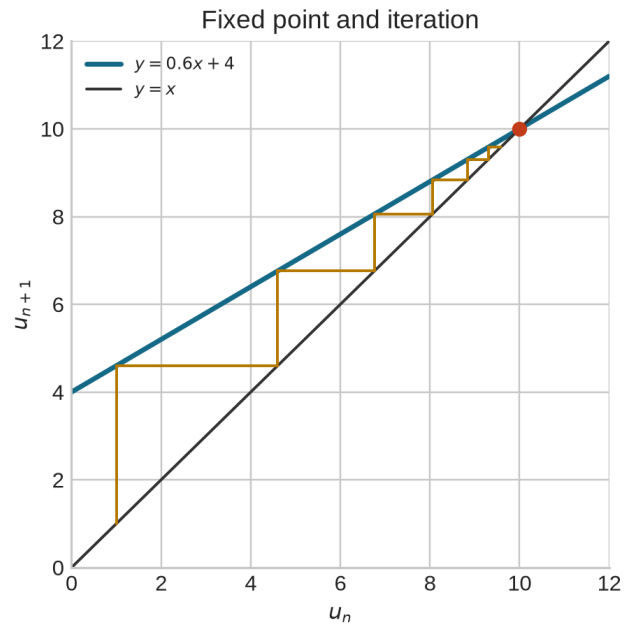
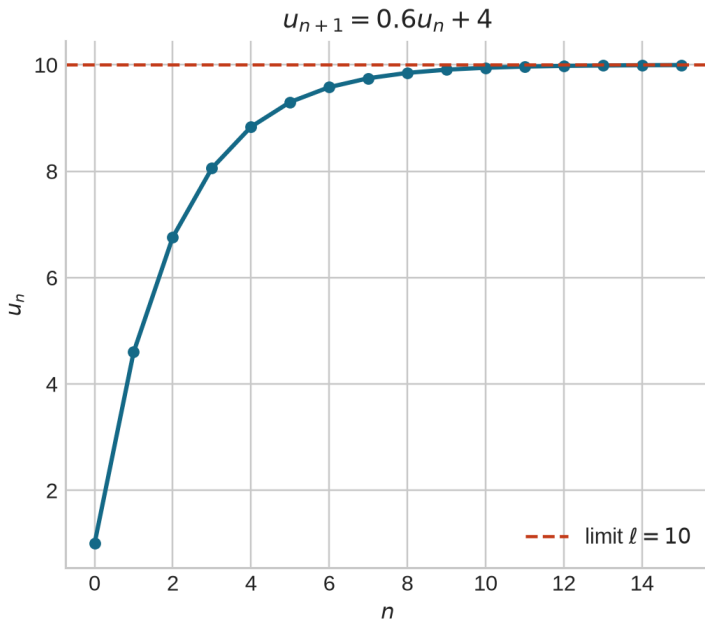
نثبت بالتراجع أن $1 \leq u_n \leq 2$. فعند فرض $2 \leq u_n$ نجد $2 \leq u_{n+1}$ ، وعند $1 \leq u_n$ نجد $1 \leq u_{n+1}$. $\sqrt{3} > 1$.
ثم

$$u_{n+1} \geq u_n \iff \sqrt{2 + u_n} \geq u_n.$$

وبما أن الطرفين موجبان، يمكن التربيع فنحصل على $u_n^2 \geq 2 + u_n$ ، وهو صحيح على $[1, 2]$. إذن المتتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى، فهي متقاربة. إذا كانت نهايتها ℓ ، فإن $\ell = \sqrt{2 + \ell}$ ، أي $\ell^2 = 2 + \ell$ ؛ والحل المقبول في $[1, 2]$ هو $\ell = 2$.

المتتاليات من الشكل $u_{n+1} = f(u_n)$

استراتيجية البكالوريا الموثوقة تتكون من أربع محطات: إثبات أن المجال I ثابت بالتحويل $f(I)$ ؛ إثبات الرتبة من إشارة $f(x) - x$ أو من فرق الحدود؛ إثبات الحصر؛ ثم تحديد النهاية من نقاط التثبيت. إذا كانت f انكماشية في بعض المسائل، فإن ذلك يعطي دعماً إضافياً للانجذاب نحو نقطة التثبيت، لكن لا تضع نظرية لم تُطلب ولا تثبت شروطها.



اللوغاريتم النيبيري: لماذا شرط الإيجابية غير قابل للتفاوض؟

الدالة $\ln x$ معرفة فقط عندما $x > 0$. لذلك كل تعبير من نوع $\ln(u(x))$ يحمل معه شرطاً صامتاً هو $u(x) > 0$. قوانين اللوغاريتم نفسها تفترض إيجابية المداخل:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^r) = r \ln a \quad (a, b > 0).$$

تنبيه

لا تكتب $\ln b \ln a + b = \ln(a + b)$ ؛ هذه هوية خاطئة. اختبرها بـ $b = a = 1$: الطرف الأيسر $\ln 2$ والآخر 0.

معادلات ومراجحات لوغاريتمية

لأن $\ln$ متزايدة تماماً على $]0, +\infty[$ ، فإن

$$\ln u = \ln v \iff u = v \quad \text{مع } u, v > 0,$$

$$\ln u \leq \ln v \iff u \leq v \quad \text{مع } u, v > 0.$$

لكن ترتيب العمل مهم: اكتب الشروط أولاً، ثم بسّط، ثم حل في المجال.

$$\ln(x-1) + \ln(x+1) = \ln 4.$$

المجال يفرض $x - 1 > 0$ و $x + 1 > 0$ ، أي $x > 1$. على هذا المجال،

$$\ln((x-1)(x+1)) = \ln 4 \iff x^2 - 1 = 4 \iff x = \pm\sqrt{5}.$$

بالتقاطع مع $x > 1$ يبقى $x = \sqrt{5}$ فقط.

اللوغاريتم العشري والأسية ذات الأساس 10

حين تظهر 10^x ، تذكر أن $\log$ أو $\log_{10}$ هو العكس المناسب:

$$10^x = a \iff x = \log a \quad (a > 0).$$

لا تخط بين $\ln$ و $\log$ في الحساب العددي. يمكن الربط بينهما بالعلاقة

$$\log a = \frac{\ln a}{\ln 10}.$$

هذا النوع مفيد في مسائل السلم اللوغاريتمي مثل شدة الصوت أو الحموضة، لكن في البكالوريا يكون التركيز الرياضي على حل المعادلة واحترام شرط $0a >$.

نموذج واقعي: جرعة متكررة نحو استقرار

افترض أن كمية دواء تقريبية في الدم بعد كل يوم تحقق

$$u_{n+1} = 0.7u_n + 30,$$

حيث تمثل 0.7 بقاء 70% من كمية اليوم السابق، وتمثل 30 جرعة صافية جديدة. نقطة الاستقرار هي

$$\ell = 0.7\ell + 30 \Rightarrow \ell = 100.$$

النتيجة لا تعني أن كل مريض يصل حتماً إلى 100؛ النموذج نفسه مبسط. رياضياً، تشرح المتتالية كيف تتجه قيم النموذج إلى توازن إذا بقيت المعاملات ثابتة. وهذه هي القراءة العلمية الصحيحة: ربط النتيجة بفرضيات النموذج.

تمارين متدرجة

تمرين – تقني: تراجع خطي

لتكن $7u_0 = 5$ و $\frac{3}{4}u_n + u_{n+1} = 5$. أوجد الحد الثابت ℓ ، ثم عرف $u_n - v_n = \ell$ واستنتج عبارة u_n ونهايتها.

تمرين – منهجي: حصر ورتابة

لتكن $0u_0 = 0$ و $\frac{u_n + 3}{u_n + 2}u_{n+1} = 0$. أثبت بالتراجع أن $2u_n \leq 0 \leq 2u_{n+1}$. ادرس رتابتها باختيار أداة مناسبة، ثم حدد نهايتها إن ثبت تقاربها.

تمرين – لوغاريتمات

حل في $\mathbb{R}$ المتراحة

$$\ln(x^2 - 1) \geq \ln(2x + 3).$$

اكتب مجال التعريف على نحو صريح ثم استعمل رتبة $\ln$ ، ولا تنس اختبار إشارات العوامل الناتجة.

تمرين – وطني: تركيب متتالية ودالة

لتكن $\ln(1 + f(x))$ على $[0, +\infty[$ ، و $1u_0 = 1$ ، و $f(u_n)u_{n+1} = 0$. أثبت بصفة منظمة أن $0 \leq 1u_n \leq 1$ وأن المتتالية متناقصة، ثم استنتج نهايتها. ما الذي يثبت أن حل المعادلة $\ln(1 + \ell) = \ell$ يساوي فعلاً نهاية المتتالية؟

حل موجز – تصحيح موجز للتمرين الوطني

نلاحظ أن $f([0, 1]) \subset [0, \ln 2]$ ؛ إذن $u_n \in [0, 1]$ بالتراجع. وباستعمال المتراحة المعروفة $\ln(1 + x) \leq x$ لـ $x \geq 0$ ، نجد $u_n u_{n+1} \leq 0$ ، فتكون المتتالية متناقصة ومحدودة من الأسفل بـ 0؛ إذن تقارب. إذا كانت نهايتها ℓ ، فاستمرارية f تعطي $\ell \ln(1 + \ell) = \ell$. ولأن $\ell > 0$ لكل $x > 0$ ،

فالحل غير السالب الوحيد هو 0. دور الرتبة والحصر هنا هو إثبات التقارب؛ دور المعادلة هو تحديد قيمة النهاية.

تحقق ذاتي

في كل متتالية تراجعية، هل أثبتت أن الحدود تبقى في المجال الذي تستعمل عليه الدالة؟ وفي كل معادلة لوغاريتمية، هل كتبت شروط الإيجابية قبل دمج اللوغاريتمات؟

الأسية والدوال الأصلية والحساب التكاملي: من النمو إلى التراكم

هدف الفصل

بعد هذا الفصل يجب أن تتقن خصائص الدالة الأسية وحل المعادلات التي تتضمنها، وتستخرج دوال أصلية مناسبة، وتحسب تكاملاً محدداً بوعي للإشارات، وتطبق التكامل في حساب مساحات بين منحنيات وأحجام أجسام دورانية.

الدالة الأسية: الدالة التي يساوي تغيرها قيمتها

الدالة $e^x \mapsto$ موجبة على $\mathbb{R}$ ومشتقتها هي نفسها:

$$(e^x)' = e^x.$$

وعند تركيبها بدالة u نحصل على

$$(e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}.$$

هذه الصيغة تفسر نماذج كثيرة: إذا كان معدل تغير كمية متناسباً مع الكمية نفسها، تظهر الأسية. لكن في التمرين الرياضي، أول سؤال ليس «أين e^x ؟» بل «هل في الأس دالة داخلية أحتاج مشتقتها؟».

خاصية	استعمال منضبط
$e^a e^b e^{a+b} =$	تفكيك أو تجميع أسس جمع، لا أسس ضرب
$1/e^a e^{-a} =$	تحويل كسر أو إثبات إيجابية
$ba = e^b \Leftrightarrow e^a =$	لأن الأسية تباينية تماماً
$0e^x >$	لا تغير الإشارة عند ضرب متراحة بها
$0\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x =$	تحليل نهاية أسية متناقصة

مثال

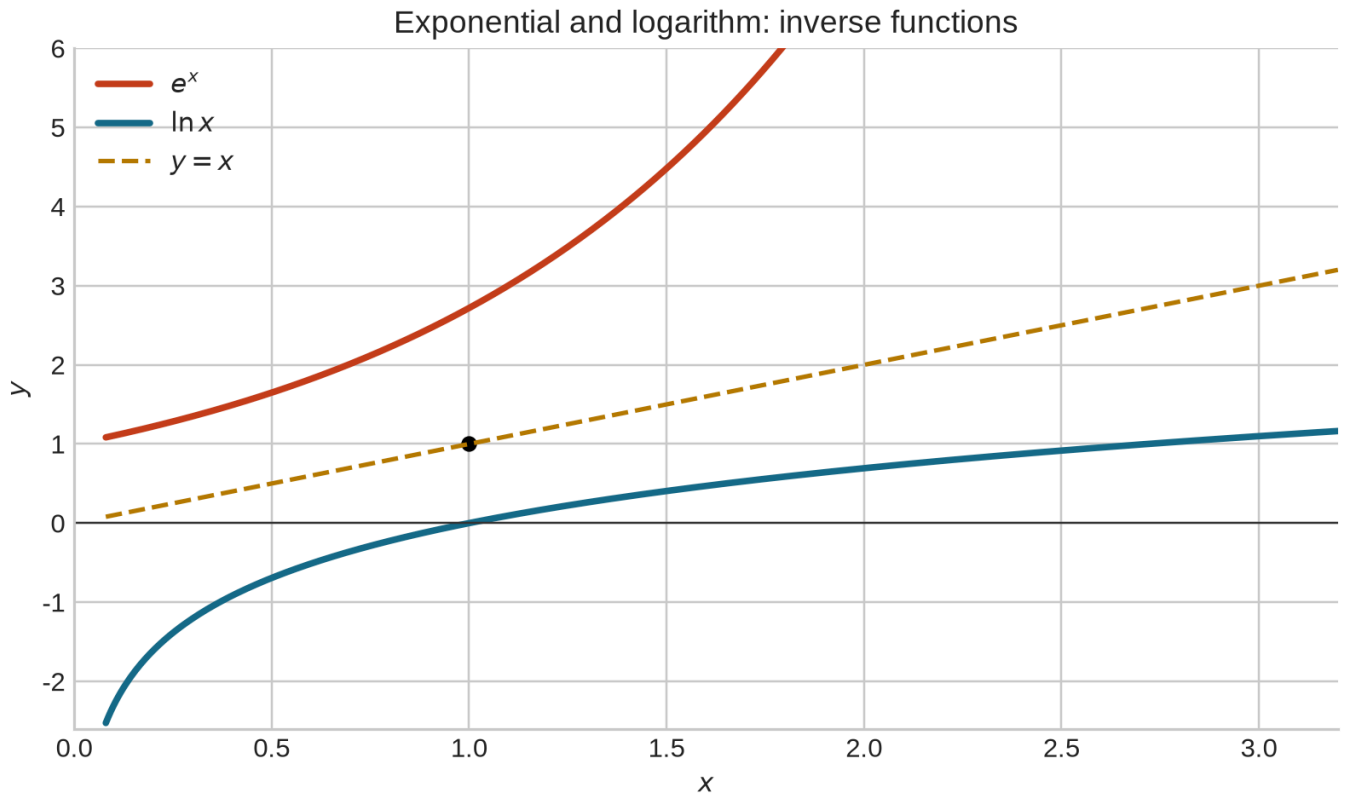
حل المعادلة

$$e^{2x-1} = 5e^x.$$

بما أن $0e^x >$ ، نقسم عليها فنحصل على $5e^{x-1}$ ، ومنه

$$x - 1 = \ln 5 \quad \Rightarrow \quad x = 1 + \ln 5.$$

الاختصار هنا صحيح لأننا قسمنا على كمية موجبة غير منعدمة. أما أخذ $\ln$ منذ البداية فهو ممكن بعد التأكد من إيجابية الطرفين، لكن التفكيك أبسط.



الدوال الأصلية: عكس الاشتقاق مع ثابت

الدالة F أصلية للدالة f على مجال I إذا كان $f(x)F'(x) = 1$ لكل $x \in I$. وإذا كانت F أصلية، فإن كل الدوال الأصلية تكتب

$$F(x) + C,$$

حيث C ثابت حقيقي. لا تنس C في سؤال «أوجد الدوال الأصلية»، لكن في تكامل محدد سيختفي لأننا نطرح قيمتين.

الدالة	دالة أصلية نموذجية
$x^n, -1n \neq$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$1/x$ على مجال لا يقطع الصفر	$\ln x$
e^x	e^x
$u'(x)e^{u(x)}$	$e^{u(x)}$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$ على مجال إشارة ثابتة	$\ln x$

منهجية

عند البحث عن دالة أصلية، لا تبدأ بالتخمين العشوائي. صنف التكامل أولاً:

1. هل هو مجموع حدود معيارية؟
2. هل يظهر مشتق الداخل مضروباً في دالة الداخل؟
3. هل هو كسر من الشكل u'/u ؟
4. هل يلزم التكامل بالأجزاء؟

مثال

أوجد دالة أصلية لـ

$$f(x) = (2x + 1)e^{x^2+x}.$$

نرى أن $xx^2 + u(x) =$ و $12x + u'(x) =$ إذن

$$F(x) = e^{x^2+x} + C.$$

لا يوجد سحر في النتيجة: نتحقق بالاشتقاق في سطر واحد.

التكامل المحدد: تراكم موقع

إذا كانت f مستمرة على $[a, b]$ و F أصلية لها، فإن

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

قيمة التكامل تتعامل مع ما يقع تحت محور الفواصل بإشارة سالبة. لذلك لا تساوي دائماً مساحة هندسية. إذا طلبت المساحة، فافحص الإشارة أو قسّم المجال عند الجذور.

خصائص

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g, \quad \int_a^b f = - \int_b^a f, \quad \int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

إذا كان $f \geq 0$ على $[a, b]$ ، فالتكامل يساوي مساحة الحيز المحصور بين C_f ومحور الفواصل والمستقيمين $ax = 0$ و $bx = 0$.

مثال – إشارة قبل الحساب

احسب

$$I = \int_{-1}^2 (x - 1)dx.$$

دالة $x - 1$ سالبة على $[-1, 1]$ وموجبة على $[1, 2]$ ، لذا لا يمثل I المساحة الكلية. حسابياً:

$$I = \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_{-1}^2 = 0 - \frac{3}{2} = -\frac{3}{2}.$$

أما المساحة الكلية بين المنحنى والمحور فتساوي

$$\int_{-1}^1 (1 - x)dx + \int_1^2 (x - 1)dx = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$$

الفرق بين $-\frac{3}{2}$ و $\frac{5}{2}$ درس في المعنى لا في الحساب.

التكامل بالأجزاء: اختيار واع لـ u و dv

الصيغة هي

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx.$$

اختيار u الجيد يجعل مشتقتها أبسط، واختيار v' الجيد يجعل أصلية v مباشرة. غالباً يناسب اختيار كثيرة الحدود u والأسية أو المثلثية v' .

مثال

احسب

$$I = \int_0^1 xe^x dx.$$

نأخذ $xu(x) = xe^x$ و $e^x v'(x) = 1$ إذن $u'(x) = 1$ و $e^x v(x) = xe^x$. ومنه

$$I = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1.$$

يجب أن تظهر حدود التكامل بعد تطبيق الصيغة؛ لا تنتظر نهاية الحل كي تضيفها بلا نظام.

المساحة بين منحنيين

إذا كان $g(x) \leq f(x)$ على $[a, b]$ ، فإن مساحة المجال المحصور هي

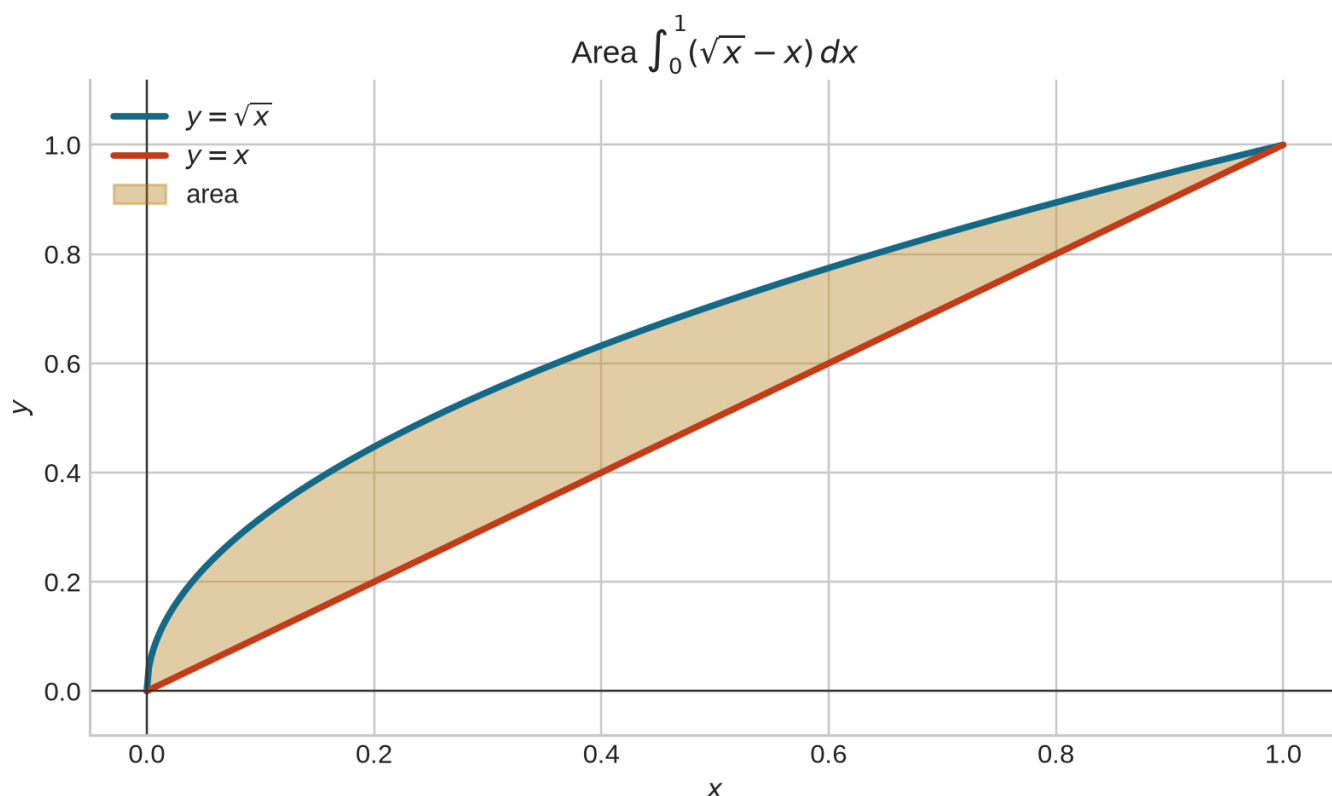
$$\mathcal{A} = \int_a^b (f(x) - g(x))dx.$$

قبل هذا التكامل، حل $g(x) = f(x)$ لتحديد نقاط الالتقاء، واختبر أي الدالتين فوق الأخرى على كل مجال. لا تكتب $f - g$ بصورة عمياء؛ إما أن تثبت الإشارة أو تقسم المجال عند تغييرها.

مثال

احسب المساحة المحصورة بين $xy = x^2y$ و $x^2x = x^2$ نجد $0x = 1x$ أو $1x = 0x$ ، وعلى $[0, 1]$ ، لدينا $x^2x \geq x^2$ ، إذن

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}.$$



حجم جسم دوراني حول محور الفواصل

إذا كانت $0 \leq f(x)$ على $[a, b]$ ، فإن دوران المنحنى $y = f(x)$ حول محور الفواصل يولّد حجماً

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx.$$

يمكن فهم الصيغة باعتبار كل مقطع عمودي قرصاً نصف قطره $f(x)$ ومساحته $\pi f(x)^2$. انتبه: إذا كان المجال بين منحنيين يدور، فقد تحتاج إلى فرق مربعات الأنصاف الأقطار لا إلى مربع الفرق.

صلة بالفيزياء: الإزاحة من السرعة والطاقة من القدرة

إذا كانت $v(t)$ سرعة جسم، فإن الإزاحة بين $at =$ و $bt =$ هي

$$\Delta s = \int_a^b v(t) dt.$$

أما المسافة المقطوعة فتتطلب $\int_a^b |v(t)| dt$ أو تقسيم المجال عند تغير إشارة السرعة. وبالمثل، إذا كانت $P(t)$ قدرة، فإن الطاقة المتبادلة عبر فترة زمنية هي $\int P(t) dt$. هذه الأمثلة تذكر أن التكامل يراكم معدلاً؛ لذلك الوحدات جزء من الفهم: $\text{ms} = (\text{m/s}) \times$.

تمارين متدرجة

تمرين – تقني: أسية وأصلية

حل المعادلة $02 = e^x - e^{2x} +$ بوضع $X = e^x$. ثم أوجد الدوال الأصلية للدوال التالية على مجالاتها المناسبة:

$$(3x^2 - 2x)e^{x^3 - x^2}, \quad \frac{2x}{x^2 + 4}, \quad x \ln x.$$

تمرين – منهجي: تكامل وإشارة

لتكن $23x + x^2 - f(x) =$. احسب $\int_0^3 f(x) dx$ ، ثم احسب المساحة الكلية بين C_f ومحور الفواصل على $[0, 3]$. فسّر لماذا تختلف النتيجة.

تمرين – تطبيقي: حركة

سرعة عربة هي $v(t) = 34t + t^2 -$ بالمتري/ثانية خلال $t \in [0, 5]$. احسب الإزاحة، ثم المسافة الكلية. يبين كيف تحدد لحظات تغيير الاتجاه قبل التكامل.

تمرين – وطني: مساحة وحجم

لتكن $\sqrt{x}f(x) =$ و $xg(x) =$ على $[0, 1]$. احسب مساحة المجال بينهما. ثم احسب حجم الجسم الناتج من دوران هذا المجال حول محور الفواصل. اكتب صيغة أنصاف الأقطار قبل أي حساب، وحدد نصف القطر الخارجي والداخلي.

حل موجز – تصحيح موجز لتمارين الحجم

على $[0, 1]$ لدينا $x\sqrt{x} \geq x$ ، ومن ثم المساحة هي

$$\int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}.$$

عند الدوران حول محور الفواصل، نصف القطر الخارجي هو $\sqrt{x}$ والداخلي هو x ، لذلك

$$V = \pi \int_0^1 [(\sqrt{x})^2 - x^2] dx = \pi \int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{\pi}{6}.$$

الخطأ الشائع هو استعمال $\int_0^1 (\sqrt{x} - x)^2 \pi dx$ ؛ فهذا يصف جسماً آخر لأن مساحة الحلقة هي فرق المربعين لا مربع الفرق.

تحقق ذاتي

عند كتابة تكامل: هل أعرف هل أبحث عن تراكم موقع أم مساحة؟ وعند مساحة بين منحنين: هل حددت نقاط الالتقاء ومن هو الأعلى؟ وعند حجم: هل ميزت بين نصف القطر الخارجي والداخلي؟

الأعداد العقدية: حساب وجبر وهندسة في المستوى نفسه

هدف الفصل

بعد هذا الفصل يجب أن تتعامل مع العدد العقدي بكتابات الجبرية والمثلثية والأسية، وتحل معادلات في $\mathbb{C}$ ، وترجم شروطاً هندسية إلى علاقات عقدية، وتتعرف التحويلات المعتادة من عباراتها المركبة.

لماذا نغادر $\mathbb{R}$ ؟

لا حل في $\mathbb{R}$ للمعادلة $01 = x^2 +$ ، لكن في مجموعة الأعداد العقدية نعرّف العدد i بالعلاقة $-1i^2 =$. كل عدد عقدي يكتب

$$z = a + ib, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

العدد a هو الجزء الحقيقي و b الجزء التخيلي. لا تقل إن ib «جزء غير حقيقي» بلا معنى؛ هو مركبة ثانية مستقلة تسمح بتمثيل العدد كنقطة أو متجه في مستوى.

تعريف

إذا كان $iba + z =$ ، فمرافقه هو $iba - \bar{z} =$ ، ومعياره هو

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2},$$

ول $0z \neq$ حجة تكتب $\arg(z)$ وتحدد زاوية المتجه $\overrightarrow{OM}$ حيث M صورة z .

الحساب الجبري والمرافق

القواعد الأساسية هي

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}, \quad \overline{zw} = \bar{z}\bar{w}, \quad z\bar{z} = |z|^2.$$

ولإزالة i من مقام كسر نضرب في مرافق المقام:

$$\frac{1}{a + ib} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} \quad (a, b \text{ ليسا معاً صفرًا}).$$

مثال

اكتب في الشكل الجبري:

$$\frac{3 + 2i}{1 - i}.$$

نضرب البسط والمقام في $1+i$:

$$\frac{(3+2i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

المرحلة الحاسمة هي اختيار مرافق المقام، لا أي تعبير به i .

الشكل المثلثي والأسي: الضرب يصبح جمع زوايا

إذا كان $z \neq 0$ و $|z| = r$ وحجة z هي θ ، نكتب

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}.$$

في هذا الشكل:

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \quad \arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 \pmod{2\pi},$$

9

$$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}.$$

هذه العلاقات تجعل القوى والجذور والتحويلات الدورانية قابلة للقراءة هندسياً.

منهجية

لتحويل $z = a + ib$ إلى شكل مثلثي:

1. احسب $r = |z|$.
2. حدد الربع من إشارتي a و b .
3. اختر حجة θ مناسبة؛ لا تعتمد على $\arctan(b/a)$ دون فحص الربع.
4. اكتب $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ أو $re^{i\theta}$.

مثال

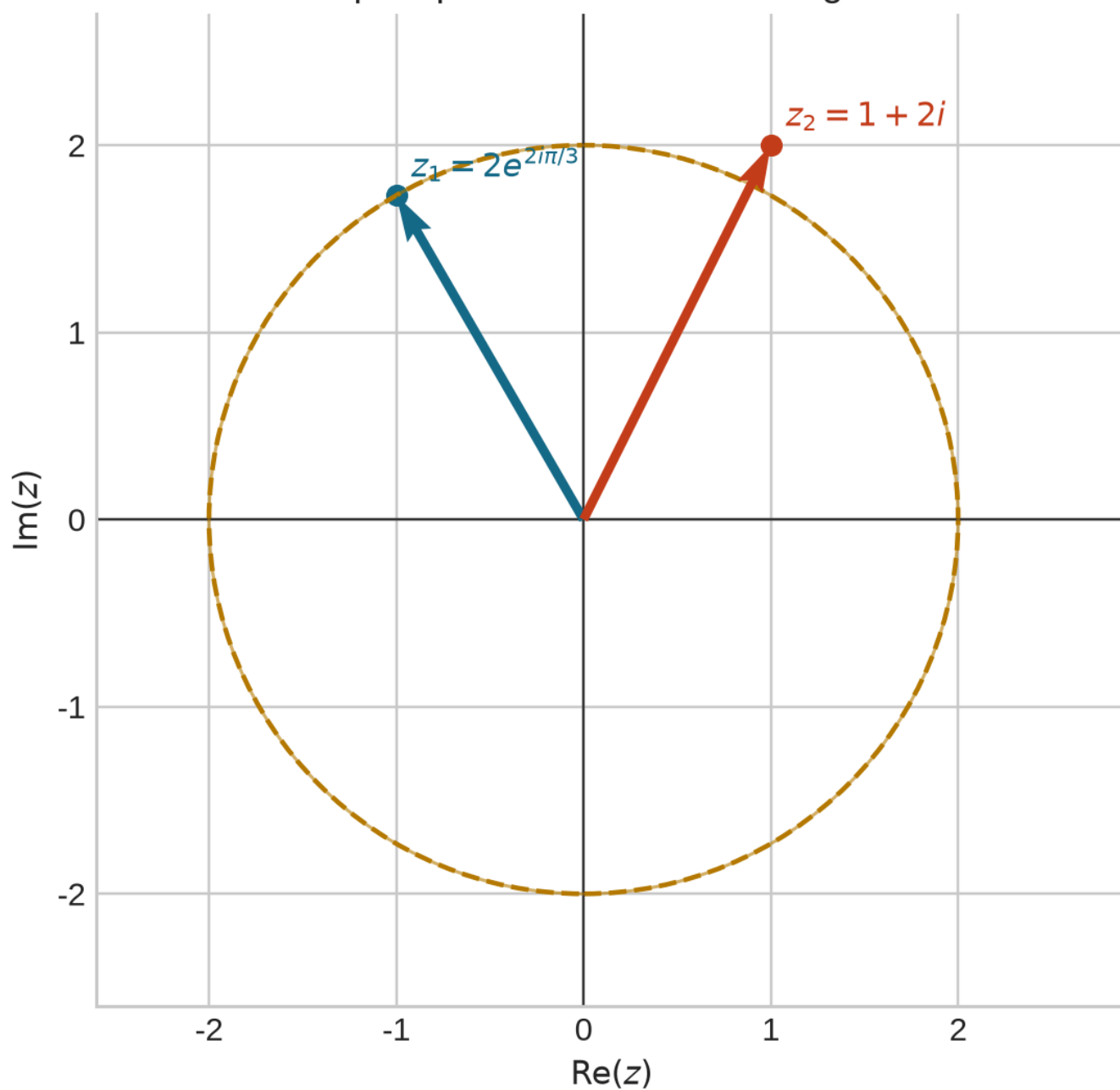
لدينا $z = -1 + i\sqrt{3}$ ، معياره 2، ونقطته في الربع الثاني، وحجة مناسبة هي $\frac{2\pi}{3}$ ، لذا

$$z = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 2e^{2i\pi/3}.$$

ومن ثم

$$z^3 = 8e^{2i\pi} = 8.$$

Complex plane: modulus and argument



معادلات الدرجة الثانية في $\mathbb{C}$

للمعادلة $0c = bz + az^2 + 0a \neq 0$ بمعاملات حقيقية و $0a \neq 0$ ، نستخدم المميز $\Delta = 4acb^2 - \Delta$. إذا كان $0\Delta \geq$ فالحلول حقيقية كما في $\mathbb{R}$. أما إذا كان $0\Delta <$ ، فنكتب

$$z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

الهدف ليس إضافة i بطريقة آلية؛ بل الاعتراف بأن جذر عدد سالب لا يوجد في $\mathbb{R}$ لكنه يملك جذرين مترافقين في $\mathbb{C}$.

مثال

حل $05 = 2z + z^2 - 16\Delta = -$ ، ومنه

$$z = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i.$$

تأكد دائماً بالتعويض عند تدريبك الأول؛ التحقق يكشف أخطاء إشارة المميز بسرعة.

من الحساب إلى الهندسة العقدية

إذا كانت النقطتان A و B لهما اللواحق z_A, z_B ، فإن لاحقة المتجه $\overrightarrow{AB}$ هي $z_B - z_A$. ولذلك:

$$AB = |z_B - z_A|.$$

كما أن النقط A, B, C مستقيمة إذا كانت النسبة

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$$

حقيقية، شرط $BA \neq$. ويكون المتجهان $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$ متعامدين إذا كانت النسبة نفسها تخيلية صرفة غير منعدمة. هذه ترجمة هندسية لا قاعدة غامضة: العدد المركب الحقيقي يصف متجهين بالاتجاه نفسه أو المعاكس، والعدد التخيلي الصرف يصف دوراناً بزاوية قائمة.

التحويلات في الكتابة العقدية

التحويل	الكتابة	المعنى
الترجمة	$bz + z' =$	متجهة الترجمة لاحقتها b
التشابه المركزي	$\omega)k(z - \omega = z' -$	مركزه $\Omega(\omega)$ ونسبته $0k \neq$
الدوران	$\omega)e^{i\theta}(z - \omega = z' -$	مركزه Ω وزاويته θ
تشابه مباشر	$0b, a \neq az + z' =$	نسبة $\$$

في عبارة $baz + z' =$ ، لا تقفز إلى كلمة «دوران»؛ إذا كان $|a| = 1$ فهي حركة مسافة محافظة يمكن أن تكون دورانياً مع ترجمة، أما إذا $|a| \neq 1$ فهناك تغيير طول أيضاً.

خطية التعابير المثلثية باستعمال الأسية

العلاقة الأساسية هي صيغة أويلر:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x.$$

ومنها

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

مثلاً، يمكن تحويل $\cos^2 x$ إلى

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

لا تحفظ الهوية وحدها؛ افهم أن التربيع في العالم المثلثي يتحول إلى أسس، ثم نعيد تجميعها إلى دوال بزاوية مضاعفة.

تمارين متدرجة

تمرين – تقني: مرافق ومعيار

لتكن $z = 2i - 3$ و $w = 1 + i$. احسب $z\bar{z}$ ، واكتب z/w في الشكل الجبري، ثم تحقق أن $|zw| = |z||w|$.

تمرين – منهجي: شكل أسّي

اكتب $z = \sqrt{3} - i$ في الشكل الأسّي. استنتج z^6 ثم استخرج من النتيجة قيمة تعبير مثلثي مناسب.

تمرين – هندسة

في المستوى المركب، لتكن $A(1 + i)$ و $B(3 - i)$ و $C(5 - 3i)$. برهن أن النقط مستقيمية أو ليست كذلك باستعمال أداة عقدية. ثم احسب AB و BC .

تمرين – وطني: تحويل

يعرف التحويل T بالعبارة $z' = 2 - iz$. حدّد طبيعته الهندسية ومركزه إن وجد. اكتب معادلة نقطة ثابتة، ثم فسر هندسياً لماذا وجود نقطة ثابتة مفيد في التعرف إلى التحويل.

حل موجز – تصحيح موجز لتمرين التحويل

نبحث عن ω يحقق $\omega = 2 - i\omega$ ، أي

$$(1 - i)\omega = 2 - i \Rightarrow \omega = \frac{(2 - i)(1 + i)}{2} = \frac{3 + i}{2}.$$

إذن

$$z' - \omega = i(z - \omega).$$

وبما أن $e^{i\pi/2} = i$ ، فإن T دوران مركزه $\left(\frac{3+i}{2}\right)$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$. النقطة الثابتة تكشف المركز الذي حوله يدور كل شيء.

تحقق ذاتي

هل افترقت لديك ثلاثة أشياء: معيار العدد، حجته، ومرافقه؟ وهل تحققت من الربع قبل اختيار الحجة؟ وهل ترجمت الشرط الهندسي إلى نسبة عقدية مع ذكر شروط عدم انعدام المقام؟

الهندسة الفضائية: المتجهات والمعادلات وقراءة الشكل في ثلاثة أبعاد

هدف الفصل

بعد هذا الفصل يجب أن تستطيع الانتقال بين اللغة المتجهية والتحليلية في الفضاء، واستعمال الجداء السلمي لإثبات التعامد وحساب المسافات، واستعمال الجداء المتجهي لبناء متجه عمودي أو معادلة مستوى، ودراسة المستقيمات والمستويات والكرات دراسة منظمة.

قبل الحساب: ماذا تمثل كل معطية؟

في الفضاء، قد يقدم السؤال نقطة، أو متجهاً مديراً، أو متجهاً عمودياً، أو مستوى، أو مستقيم. لا تبدأ بكتابة معادلات عشوائية. اسأل: هل أحتاج إلى اتجاه المستقيم؟ هل أحتاج إلى عمودي على المستوى؟ هل أحتاج إلى موضع نقطة؟ ثم اختر الصيغة التي تحمل هذه المعلومة.

نكتب نقطة M على شكل إحداثيات (x, y, z) ، ومتجهاً على شكل $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$. طول المتجه هو

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}.$$

الجداء السلمي: قياس الزاوية والتعامد

للمتجهين $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ و $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3.$$

وهما متعامدان إذا وفقط إذا $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ، شرط ألا يكون أحدهما المتجه الصفري حين نتحدث عن زاوية. الصيغة التحليلية ليست مجرد حساب إحداثيات؛ إنها ترجمة لعلاقة هندسية.

مثال

لتكن $\vec{u} = (1, 2, -1)$ و $\vec{v} = (2, -1, 0)$. عندئذ

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 - 2 + 0 = 0.$$

إذن المتجهان متعامدان. لا يلزم رسم دقيق لإثبات ذلك؛ الجداء السلمي حجة كاملة.

المستوى: نقطة ومتجه عمودي

إذا كان المستوى P يمر من $A(x_A, y_A, z_A)$ وله متجه عمودي $\vec{n} = (a, b, c) \neq \vec{0}$ ، فمعادلته الديكارتية:

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0.$$

وبتوسيعها نحصل على الشكل $ax + by + cz = d$. لكتابة مستوى، لا يكفي أن تعرف نقطة واحدة؛ تحتاج أيضاً إلى اتجاه عمودي، أو إلى معلومات تكافئه مثل متجهين غير متوازيين داخل المستوى تستطيع منهما بناء جداء متجهي.

مثال

أوجد معادلة المستوى المار من $A(1, -1, 2)$ والعمودي على $\vec{n} = (2, 1, -3)$.

$$2(x - 1) + (y + 1) - 3(z - 2) = 0,$$

أي

$$2x + y - 3z + 5 = 0.$$

افحص بإدخال إحداثيات A ؛ يجب أن تعطي صفراً. هذا الاختبار البسيط يمنع أخطاء الإشارة.

المستقيم: نقطة ومتجه مدير

المستقيم D المار من $A(x_A, y_A, z_A)$ ومديره $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3) \neq \vec{0}$ يقبل تمثيلاً برامترياً:

$$\begin{cases} x = x_A + tu_1, \\ y = y_A + tu_2, \\ z = z_A + tu_3, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

إذا قيل إن المستقيم يمر من A وعمودي على مستوى P ، فمتجهه المدير يمكن أن يؤخذ المتجه العمودي على P .

الفلكة والربط بإكمال المربع

معادلة الفلكة ذات المركز $\Omega(\alpha, \beta, \gamma)$ ونصف القطر $0 < R$ هي

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 + (z - \gamma)^2 = R^2.$$

إذا أعطيت معادلة عامة من النوع

$$x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0,$$

أكمل المربعات لتستخرج المركز ونصف القطر. إن ظهر مربع نصف قطر سالب، فالمجموعة خالية؛ وإن كان صفراً فالحل نقطة واحدة.

مثال

ادرس المجموعة

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0.$$

نكتب

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9.$$

إذن هي فلكة مركزها $\Omega(1, -2, 3)$ ونصف قطرها 3.

المسافة من نقطة إلى مستوى

إذا كان $P: ax + by + cz + d = 0$ و $M(x_0, y_0, z_0)$ ، فإن

$$d(M, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

لا تحفظ هذه الصيغة بلا سياق: البسط هو «مقدار خرق النقطة لمعادلة المستوى»، والمقام يصحح طول المتجه العمودي. استعمالها النموذجي هو مقارنة المسافة بنصف قطر فلكة لتحديد الوضع النسبي بين المستوى والفلكة.

لدراسة وضع المستوى P والفلكة $S(\Omega, R)$:

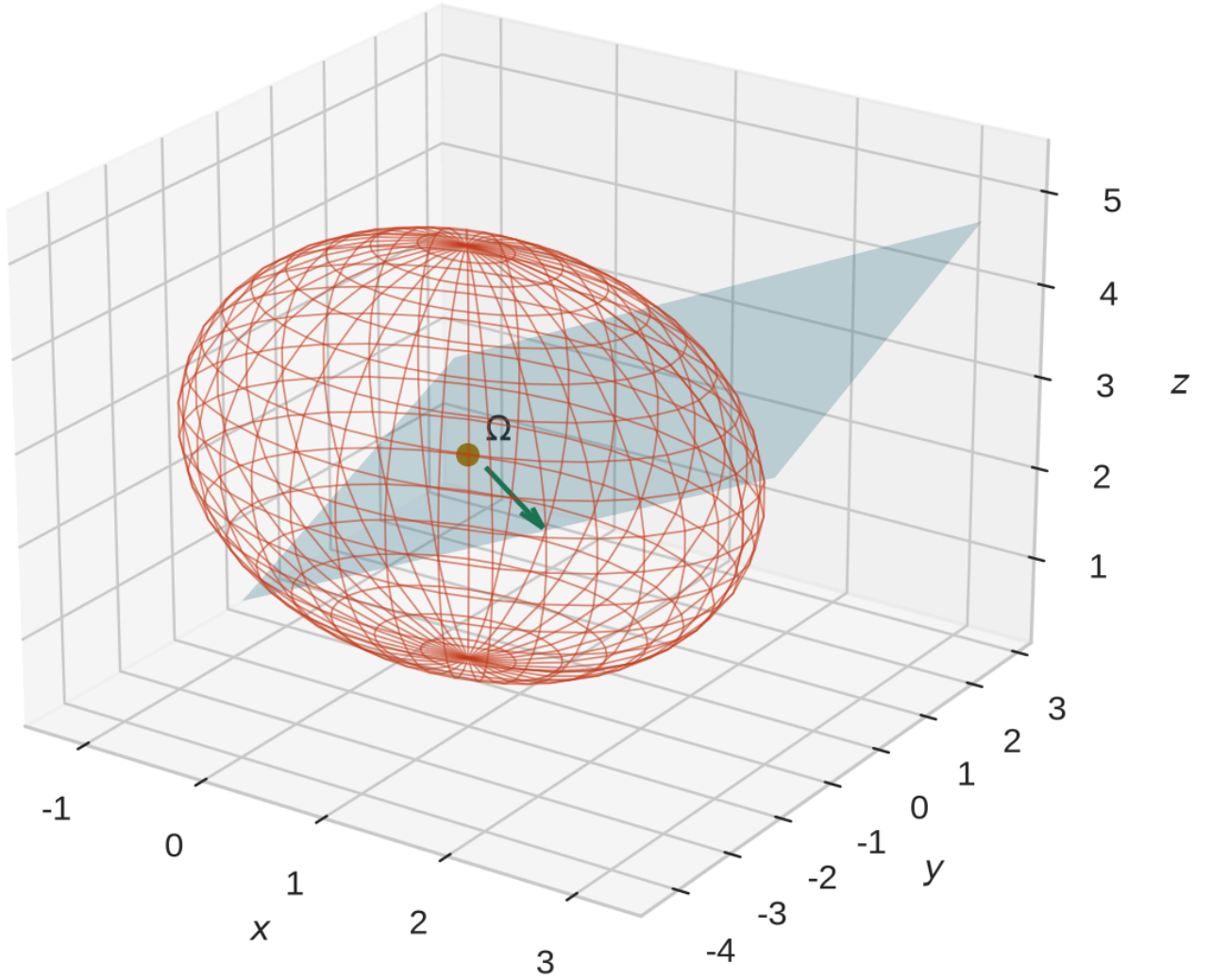
1. احسب $d(\Omega, P)$.

2. إذا $Rd > 0$ فلا تقاطع.

3. إذا $Rd = 0$ فالمستوى مماس للفلكة.

4. إذا $Rd < 0$ فالتقاطع دائرة.

Plane, sphere, and normal vector



الجداء المتجهي: بناء عمودي وحساب مساحة

للمتجهين غير المتوازيين $\vec{u}$, $\vec{v}$ ، يكون $\vec{u} \wedge \vec{v}$ متجهاً عمودياً عليهما، وطوله

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta.$$

لذلك مساحة مثلث ABC هي

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|.$$

كما أن جداء المتجهين المديريين لمستويين يولد متجهاً مديراً لمستقيم تقاطعهما، حين يكونان غير متوازيين.

مثال – مستوى بثلاث نقط

لتكن $A(0, 0, 0)$ و $B(1, 0, 1)$ و $C(0, 2, 1)$. عندئذ

$$\overrightarrow{AB} = (1, 0, 1), \quad \overrightarrow{AC} = (0, 2, 1).$$

متجه عمودي هو

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (-2, -1, 2).$$

إذن المستوى المار من الأصل يكتب $0.2z = y + -2x$. تحقق بإدخال B و C ؛ كلاهما يحقق المعادلة.

المسافة من نقطة إلى مستقيم

إذا كان المستقيم يمر من A ومديره $\vec{u}$ ، فإن المسافة من M إليه يمكن أن تحسب عبر مساحة متوازي الأضلاع:

$$d(M, D) = \frac{\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}.$$

هذه الصيغة منطقية: مساحة متوازي الأضلاع تساوي القاعدة $\|\vec{u}\|$ مضروبة في الارتفاع المطلوب، والجداء المتجهي يعطي المساحة نفسها.

تمارين متدرجة

تمرين – تقني: تعامد ومستوى

لتكن $\vec{u} = (1, -2, 3)$ و $\vec{v} = (2, 1, 0)$. احسب جداءهما السلمي. ثم أوجد معادلة مستوى يمر من $A(1, 0, -1)$ وعمودي على $\vec{u}$.

تمرين – منهجي: فلكة ومستوى

$$S : x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + 5 = 0$$

$$P : 2x - y + 2z - 3 = 0.$$

حدد مركز الفلكة ونصف قطرها، ثم ادرس وضع P بالنسبة إلى S .

تمرين – جداء متجهي

لتكن $A(1, 0, 0)$ و $B(0, 1, 0)$ و $C(0, 0, 1)$. أوجد معادلة المستوى (ABC) باستعمال جداء متجهي. احسب مساحة المثلث ABC .

تمرين – وطني: ربط أدوات

في الفضاء، أعطيت الفلكة S مركزها Ω ونصف قطرها R ، ومستوى P ، ومستقيم D عمودي على P ويمر من Ω . صيغ خطة دراسة الوضع النسبي بين D و S ، ثم بين P و S ، مع تسمية كل أداة تستعملها. لا تحسب؛ المطلوب هنا منهجية.

حل موجز – تصحيح موجز لتمرين المنهجية

بما أن D يمر من مركز الفلكة، فإنه يقطعها في نقطتين متقابلتين إذا كان مستقيماً فعلياً، وتكون المسافة من المركز إلى D صفراً. أما لدراسة P و S فنحسب مسافة Ω إلى P ونقارنها بـ R : أكبر، يساوي، أو أصغر. قوة هذا الحل أنه لا يخلط بين مسافة نقطة إلى مستقيم ومسافة نقطة إلى مستوى.

تحقق ذاتي

في كل معادلة مستوى، هل تحققت من النقطة المعطاة؟ وفي كل فلكة، هل أكملت المربعات إلى النهاية؟ وهل تميّز عند استعمال الجداء المتجهي بين اتجاهه (عمودي) وطوله (مساحة)؟

المعادلات التفاضلية: قانون التغير قبل صيغة الحل

هدف الفصل

بعد هذا الفصل يجب أن تتعرف نوع المعادلة التفاضلية الواردة في المقرر، وتتحقق من حل مقترح بالاشتقاق، وتحل المعادلتين $ay' + y'' = by$ و $ay' + y'' = by$ في الحالات المطلوبة، وتستخدم الشروط الابتدائية لتحديد الثوابت، وتفسر الحل داخل نموذج فيزيائي.

ما السؤال الذي تجيب عنه المعادلة التفاضلية؟

في الجبر العادي نبحث عن عدد مجهول. في المعادلة التفاضلية نبحث عن دالة مجهولة مرتبطة بمشتقتها أو بمشتقاتها. لذلك فإن المعادلة

$$y' = ay + b$$

لا تقول ما قيمة y في لحظة واحدة؛ بل تصف كيف يتغير y كلما تغير المتغير المستقل. الشرط الابتدائي، مثل $y(0) = y_0$ ، يختار مساراً واحداً من عائلة حلول.

المعادلة من الرتبة الأولى

إذا كان $a \neq 0$ ، فإن حل المعادلة المتجانسة $ay' = Ce^{ax}$ هو $y' = ay + b$ ، وللمعادلة الكاملة $y' = ay + b$ ، يوجد حل ثابت (حل توازن) هو

$$y_e = -\frac{b}{a}.$$

بوضع $z = y - y_e$ نحصل على $az' = z$ ، ومنه العائلة العامة:

$$y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}.$$

أما إذا كان $a = 0$ ، فالمعادلة تصبح $y' = by$ وحلولها $y(x) = Cbx$.

منهجية

لحل $ay' + y'' = by$:

1. اذكر ما إذا كان $a = 0$ أو لا.

2. عند $a \neq 0$ ، اكتب عائلة الحلول $-\frac{b}{a}Ce^{ax}$.
3. استعمل الشرط الابتدائي بعد اشتقاق الحل أو قبله بصورة منضبطة.
4. تحقق سريعاً: اشتق التعبير الناتج وعوّضه في المعادلة.

مثال — درجة حرارة نحو محيط ثابت

إذا كان نموذج التبريد يكتب

$$T'(t) = -k(T(t) - T_a), \quad k > 0,$$

فهو يكافئ $kT_a - kT + T' = 0$. الحل هو

$$T(t) = T_a + Ce^{-kt}.$$

إذا كان $T_0T(0) = T_aT_0 - C = 0$ ، فإن $T_aT_0 - C = 0$ ، ومن ثم

$$T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}.$$

بما أن $0e^{-kt} \rightarrow 0$ ، تقترب الحرارة من حرارة الوسط T_a . لا تقول إن الحرارة تصبح مساوية تماماً لها في زمن منتهٍ داخل هذا النموذج؛ بل تقترب منها حدياً.

الاستقرار حول التوازن

في $bay + y' = 0$ ، نقطة التوازن هي $-b/ay_e$. الفرق عن التوازن هو

$$y(x) - y_e = Ce^{ax}.$$

إذا كان $0a < 0$ ، فإن $0e^{ax} \rightarrow 0$ حين $x \rightarrow +\infty$ ، فيكون التوازن جذاباً. وإذا كان $0a > 0$ ، تكبر الاضطرابات الصغيرة غالباً ويكون التوازن طارداً. هذا التفسير يربط إشارة معامل في معادلة تفاضلية بسلوك طويل الأمد.

المعادلة من الرتبة الثانية ذات معاملات ثابتة

ننظر إلى

$$y'' + ay' + by = 0.$$

نربط بها المعادلة المميزة

$$r^2 + ar + b = 0.$$

ثم نميز ثلاث حالات:

المميز	شكل الحل العام
$\Delta > 0$, جذران حقيقيان r_1, r_2	$Be^{r_2x} Ae^{r_1x} + y(x) =$
$\Delta = 0$, جذر مضاعف r	$Bx)e^{rx}(A + y(x) =$
$\Delta < 0$, جذران $i\beta\alpha \pm$	$B \sin \beta x)e^{\alpha x}(A \cos \beta x + y(x) =$

لا تبدأ بحفظ الحالات دون المرور عبر المعادلة المميزة. كل حالة هي قراءة لنوع جذور كثيرة حدود من الدرجة الثانية.

مثال – اهتزاز حر بسيط

للمعادلة

$$y'' + \omega^2 y = 0 \quad (\omega > 0),$$

المعادلة المميزة $0\omega^2 = r^2 +$ لها الجذران $\pm i\omega$. إذن

$$y(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t).$$

هذا هو شكل اهتزاز لا يضمحل في النموذج المثالي. إذا كان $y_0 y'(0) =$ و $v_0 y'(0) =$ فإن $y_0 A =$ و $B = v_0/\omega$.

الشروط الابتدائية ليست خطوة أخيرة مهمة

لرتبة أولى، يعطي شرط واحد قيمة C . ولرتبة ثانية، نحتاج عادة شرطين مستقلين مثل $y(0)$ و $y'(0)$ لتحديد الثابتين A, B . عند الكتابة، احسب $y'(t)$ بوضوح؛ فمن الشائع أن ينسى التلميذ معامل ω عند اشتقاق $\sin(\omega t)$

أو $\cos(\omega t)$.

مثال

حل

$$y'' - 3y' + 2y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

المعادلة المميزة $02 = 3r + r^2 -$ تعطي $1, 2r =$ ، ومنه

$$y(t) = Ae^t + Be^{2t}.$$

ثم

$$y'(t) = Ae^t + 2Be^{2t}.$$

شرطا البداية يعطيان $1B = A +$ و $02B = A +$ وبالتالي $-1B =$ و $2A =$. إذن

$$y(t) = 2e^t - e^{2t}.$$

التثبت من الحل: أقصر وسيلة لكشف الخطأ

إذا اقترح السؤال دالة، لا تبحث مباشرة عن ثابت مجهول؛ اشتقها وعوّضها. وإذا حصلت على معادلة صحيحة ولم يطابق الشرط الابتدائي، فهي حل للمعادلة لا للمسألة ذات الشرط. هذا الفرق يظهر كثيراً في أسئلة «تحقق أن f حل» ثم «استنتج الحل الذي يحقق...».

تمارين متدرجة

تمرين – تقني: رتبة أولى

حل $63y - y' =$ على $\mathbb{R}$. ثم أوجد الحل الذي يحقق $5y(0) =$. بين النهاية عند $+\infty$ وفسر استقرار أو

عدم استقرار الحل الثابت.

تمرين – نموذج: شحن مكثف

في نموذج مبسط، الجهد U يحقق

$$U'(t) = -\frac{1}{RC}U(t) + \frac{E}{R}C,$$

حيث $0 < R, C, E$ و $U(0) = 0$. أوجد $U(t)$ واستنتج نهايته. احذر: تحقق من كتابة الحد الثابت بطريقة تسمح لك بتحديد a و b .

تمرين – رتبة ثانية

حل

$$y'' + 4y' + 4y = 0,$$

ثم حدد الحل الذي يحقق $2y(0) = 1$ و $y'(0) = 1$. لماذا يظهر عامل x في صيغة الحل العام؟

تمرين – وطني: نموذج وانتقاد

يصف نموذج عدد سكان $N(t)$ بالمعادلة $500.02N + N' =$. أوجد الحل العام والتوازن. ناقش هل يمكن أن يكون التوازن قيمة جذب في هذا النموذج، ثم اشرح بجملة واحدة ما الفرضية الواقعية التي قد تجعل النموذج غير صالح على زمن طويل.

حل موجز – تصحيح موجز لتمرين المكثف

نكتب المعادلة على شكل $baU + U' =$ حيث $a = 1/(RC)$ و $b = E/(RC)$. حل التوازن هو $E - b/a =$ ومنه

$$U(t) = E + Ce^{-t/(RC)}.$$

شرط $U(0) = 0$ يعطي $-EC =$ ، وبالتالي

$$U(t) = E \left(1 - e^{-t/(RC)} \right).$$

وتكون النهاية E . المعنى: الجهد يقترب من توتر المولد في النموذج المثالي.

تحقق ذاتي

هل فرقت بين حل المعادلة والحل الذي يحقق الشروط الابتدائية؟ وفي الرتبة الثانية، هل مررت بالمعادلة المميزة قبل اختيار الصيغة؟ وهل فسرت نهاية الحل بدلالة النموذج بدلاً من الاكتفاء بالرمز؟

الاحتمالات: تنظيم المعلومة قبل الحساب

هدف الفصل

بعد هذا الفصل، يجب أن تختار نموذج العد أو الشجرة أو الجدول المناسب، وتحسب احتمالات الأحداث والاحتمالات الشرطية، وتحقق من الاستقلالية، وتبني قانون متغير عشوائي وتحسب أمله وتباينه عند الحاجة، وتتعرف شروط استعمال قانون ذي الحدين.

قبل الأرقام: حدّد التجربة والكون والأحداث

الاحتمال ليس مجموعة صيغ منفصلة. يبدأ بنموذج: تجربة عشوائية، وكون Ω للنتائج الممكنة، وأحداث هي أجزاء من هذا الكون. إذا كانت النتائج متساوية الإمكان، فإن

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}.$$

لكن لا تستعمل هذه الصيغة قبل تبرير تساوي الإمكان أو اختيار نموذج عد صحيح.

العد: متى نرتب ومتى لا نرتب؟

إذا كان ترتيب الاختيار مهماً، نتعامل مع ترتيبات أو سحبات متتابة. وإذا لم يكن مهماً، نستخدم توافق. القاعدة العملية: اسأل هل تبديل العناصر يغير النتيجة؟ اختيار لجنة من ثلاثة أشخاص لا يتغير بترتيب الأسماء؛ أما اختيار رمز من ثلاث خانات فيتغير بترتيب الخانات.

تنبيه

لا تبدأ بـ $\binom{n}{k}$ لمجرد رؤية كلمة «اختيار». قد يكون السؤال سحياً مع إرجاع أو دون إرجاع، وقد يكون الترتيب ضرورياً. اكتب جملة نموذجية قبل الحساب.

أحداث واتحادات ومتممات

لحدثين A, B :

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A),$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

إذا كانا متنافيين، فـ $B = A \cap B = \emptyset$ فتختفي القيمة الأخيرة. لا تخط بين «متنافيين» و«مستقلين»: الحدثان المتنافيان غير المستحيلين لا يكونان مستقلين غالباً، لأن وقوع أحدهما يمنع الآخر.

الاحتمال الشرطي: تحديث المعرفة

إذا كان $P(B) > 0$ ، فإن

$$P_B(A) = P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

المعنى: بعد أن عرفت أن B وقع، أصبح الكون الفعلي هو B لا كل Ω . لذلك لا تحسب شرطياً بالحدس؛ عيّن الحدث الذي أصبح معلوماً في المقام. من الصيغة نحصل على

$$P(A \cap B) = P(B)P_B(A) = P(A)P_A(B).$$

وتكون A و B مستقلين إذا وفقط إذا

$$P(A \cap B) = P(A)P(B),$$

أو بصورة مكافئة $P(A)P_B(A) = P(A)P(B)$ عندما $P(B) > 0$.

مثال — شجرة احتمال

لنفترض أن جهازين ينتجان قطعاً: الجهاز الأول ينتج 60% من القطع ونسبة المعيب لديه 2%، والثاني ينتج 40% ونسبة المعيب لديه 5%. إذا رمزنا بـ M_1, M_2 للجهازين وبـ D لحدث «قطعة معيبة»، فإن

$$P(D) = P(M_1)P_{M_1}(D) + P(M_2)P_{M_2}(D) = 0.6 \times 0.02 + 0.4 \times 0.05 = 0.032.$$

إذا عرفت أن القطعة معيبة، فإن

$$P_D(M_2) = \frac{P(M_2 \cap D)}{P(D)} = \frac{0.4 \times 0.05}{0.032} = 0.625.$$

النتيجة لا تقول إن الجهاز الثاني ينتج أكثر؛ بل تقول إن احتمال أن تكون القطعة المعيبة منه أكبر بسبب ارتفاع معدل العيب لديه.

المتغير العشوائي: تحويل النتيجة إلى عدد

المتغير العشوائي X يربط بكل نتيجة من التجربة عدداً. لبناء قانونه، اكتب القيم الممكنة ثم احسب احتمال كل قيمة، وتأكد أن مجموع الاحتمالات يساوي 1. الأمل الرياضي هو

$$E(X) = \sum_i x_i P(X = x_i),$$

وهو متوسط نظري على تكرارات كثيرة، لا نتيجة مضمونة في تجربة واحدة. ويحسب التباين من

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

مثال

نسحب كرة من صندوق فيه 2 حمراء و 3 زرقاء. نربح 4 نقاط إذا كانت حمراء ونخسر 1 نقطة إذا كانت زرقاء. إذا كان X الربح، فـ

$$P(X = 4) = \frac{2}{5}, \quad P(X = -1) = \frac{3}{5}.$$

إذن

$$E(X) = 4 \cdot \frac{2}{5} - 1 \cdot \frac{3}{5} = 1.$$

هذا يعني أن متوسط الربح النظري هو نقطة واحدة لكل لعبة على المدى الطويل، لا أن كل لعبة تربح نقطة.

قانون ذي الحدين: تحقق من الشروط الأربعة

نقول إن $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ عندما يعدّ X عدد النجاحات في n تكرارات مستقلة لتجربة برنولي ثابتة الاحتمال p . قبل كتابة الصيغة، تحقق من أربعة شروط:

الشروط	سؤال التحقق
تجارب برنولي	هل لكل تجربة نتيجتان: نجاح/فشل؟
عدد ثابت n	هل نكرر بالضبط عدد مرات معلوم؟
استقلالية	هل لا تغير نتيجة تجربة احتمال الأخرى؟
احتمال ثابت p	هل يبقى احتمال النجاح نفسه كل مرة؟

عند تحقق الشروط:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k \in \{0, \dots, n\},$$

9

$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1 - p).$$

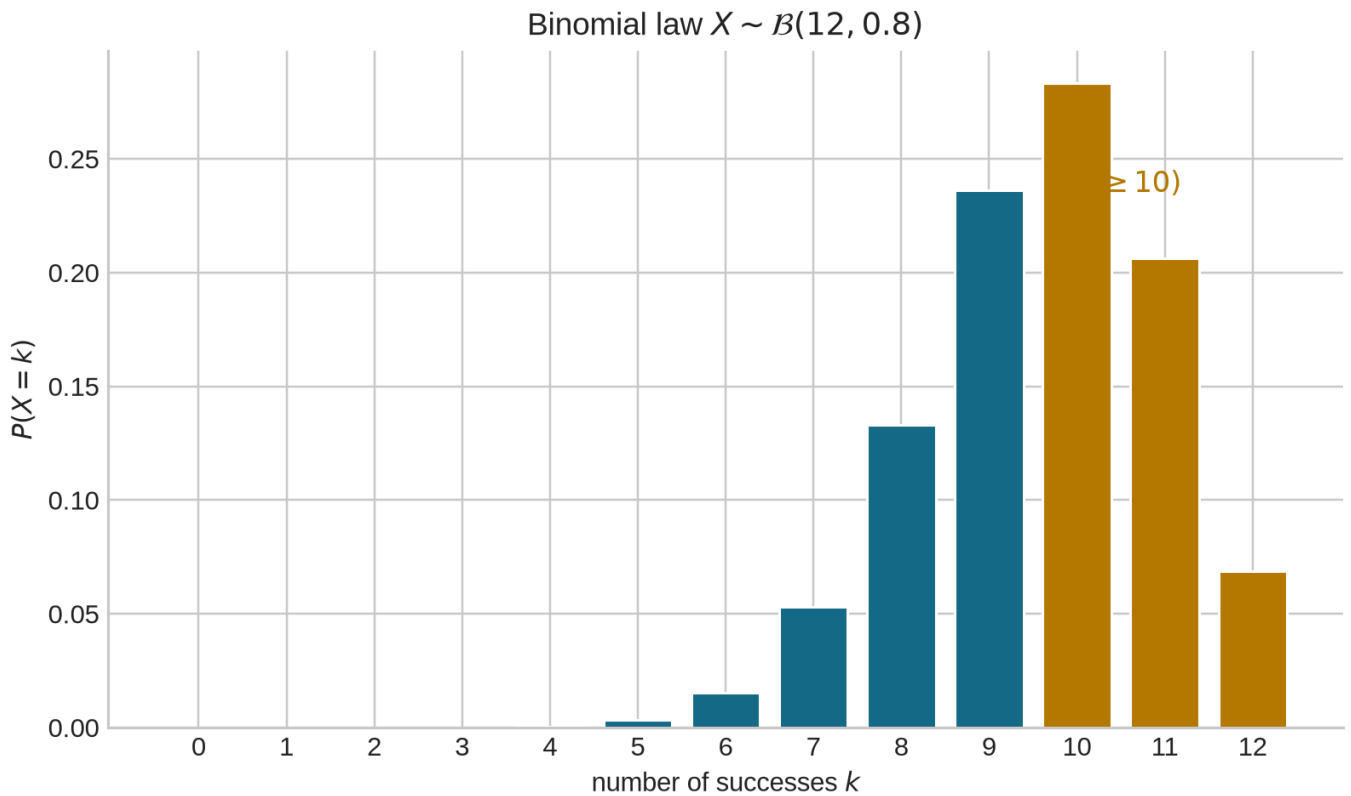
مثال — مع إرجاع

يحتوي صندوق على 3 كرات بيضاء و2 سوداء. نسحب خمس مرات مع إرجاع، وليكن X عدد الكرات البيضاء. كل سحبة نجاح/فشل، وعدد السحبات ثابت، والإرجاع يحافظ على الاستقلالية وعلى $3/5p =$. إذن

$$X \sim \mathcal{B}\left(5, \frac{3}{5}\right).$$

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{3}{5}\right)^3 \left(\frac{2}{5}\right)^2.$$

لو كانت السحبات دون إرجاع، لما صح النموذج ذي الحدين مباشرة لأن الاحتمال يتغير من سحبة لأخرى.



كيف تختار: شجرة أم جدول أم توزيع ذي حدين؟

استعمل شجرة عندما توجد مراحل متتابعة أو احتمالات شرطية. واستعمل جدولا عندما يكون هناك حدثان أو تصنيفان ويمكن رؤية التقاطعات بوضوح. واستعمل قانون ذي حدين عندما يعد السؤال نجاحات مكررة مستقلة ذات احتمال ثابت. هذه مهارة «اختيار تمثيل» التي تسبق كل صيغة.

تمارين متدرجة

تمرين – تقني: أحداث

في رمي نرد متوازن، لتكن A حدث «العدد زوجي» و B حدث «العدد أكبر من 3». احسب $P(A \cap B), P(A \cup B), P(B), P(A)$ ، ثم قرر هل الحدثان مستقلان مع التبرير.

تمرين – منهجي: سحب دون إرجاع

كيس فيه 4 كرات حمراء و3 زرقاء. نسحب كرتين دون إرجاع. احسب احتمال الحصول على كرتين حمراوين، واحتمال أن تكون الثانية حمراء علماً أن الأولى حمراء. وضح لماذا لا يجوز اعتبار السحبتين مستقلتين.

تمرين – متغير عشوائي

لعبة: يدفع اللاعب 2 درهم، ثم يرمي قطعة نقود متوازنة. إن ظهرت صورة يحصل على 6 دراهم، وإن ظهرت كتابة لا يحصل على شيء. ليكن X الربح الصافي. أعط قانون X واحسب $E(X)$ وفسر هل اللعبة عادلة.

تمرين – وطني: ذي الحدين

نسبة نجاح اختبار مخبري هي $p = 0.8$. نفترض الاستقلال بين اختبارات 12 عينة. ليكن X عدد العينات الناجحة. برر أن X يتبع قانوناً ذا حدين، واحسب $P(X \geq 10)$ بكتابة الحدث كمجموع مناسب. ثم ناقش في سطر واحد سبب كون فرض الاستقلال فرضاً علمياً يجب فحصه لا مجرد تفصيل رياضي.

حل موجز – تصحيح موجز لتمرين اللعبة

الربح الصافي عند الصورة هو $-6 = 42$ ، وعند الكتابة $-22 = 0$. إذن

$$P(X = 4) = \frac{1}{2}, \quad P(X = -2) = \frac{1}{2},$$

ومن ثم

$$E(X) = 4 \cdot \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

اللعبة ليست عادلة لصاحب تنظيم متعادل الربح؛ متوسط اللاعب موجب بدرهم واحد. لكن هذا متوسط نظري لا وعد بربح في لعبة مفردة.

تحقق ذاتي

قبل أي سؤال شرطي، هل كتبت ما الذي أصبح معلوماً في المقام؟ وقبل أي قانون ذي حدين، هل تحققت من الشروط الأربعة لا من وجود كلمة «تكرار» فقط؟

استراتيجية الامتحان الوطني: تحويل المعرفة إلى نقط

هدف الفصل

هدف هذا الفصل أن يجعل مراجعتك قابلة للقياس: تعرف كيف توزع الزمن، وكيف تبدأ السؤال، وكيف تكتب برهاناً قصيراً قابلاً للتصحيح، وكيف تحول خطأ متكرراً إلى تمرين علاجي محدد.

ماذا يعني الاستعداد الوطني؟

الاستعداد لا يعني إعادة قراءة الملخصات عشر مرات. يعني القدرة على إنتاج حل صحيح ومنظم تحت زمن محدود ومن دون أن تتوقف عند أول تعقيد. يركز الإطار المرجعي المتاح لشعبة العلوم التجريبية على التحليل والجبر/الهندسة، ويجمع بين التطبيق المباشر والمهام المنهجية المركبة. لذلك تحتاج إلى نوعين من التدريب: تدريب بلا زمن لبناء الفهم، ثم تدريب بزمن لبناء القرار والتنفيذ.

تنبيه

لا تجعل موضوعاً وطنياً أول أداة للتعلم. إذا عجزت عن بدء سؤال في موضوع كامل، ارجع إلى تمرين جزئي يعزل المهارة الناقصة، ثم عد إلى الموضوع. حل موضوعات كثيرة من دون تصحيح عميق يكرر الخطأ ولا يعالجه.

تقسيم المراجعة بحسب المجالات

المجال	ما يثبت الإتقان	علامة الخطر	العلاج السريع
التحليل	دراسة دالة من المجال إلى الرسم، متتاليات، تكامل، ومعادلة تفاضلية	ضياح في المجال أو إشارة مشتقة	تمرين يومي يبدأ بالمجال والإشارة قبل الحساب
العقديات	انتقال سليم بين الكتابات وتفسير هندسي	حجة في ربع خاطئ أو خلط معيار/مرافق	تدريب قصير على أعداد في أرباع مختلفة
الهندسة الفضائية	اختيار متجه مناسب وصيغة مسافة صحيحة	مستوى بلا متجه عمودي أو خلط مسافتين	بطاقة «معطية» → أداة «ثلاثة أسئلة منهجية»
الاحتمالات	شجرة أو جدول أو ذي حدين مع شروطه	اعتبار تجارب غير مستقلة مستقلة	كتابة النموذج اللفظي قبل الصيغة

بروتوكول العمل داخل ورقة الامتحان

اقرأ الموضوع قراءة أولى سريعة من دون قلم لمدة دقائق قليلة. ضع رمزاً بجانب السؤال الذي ترى بدايته فوراً، ورمزاً آخر بجانب السؤال الذي يحتاج استخراج المعطيات. ابدأ بما تضمنه نسبياً، لكن لا تبقي في سؤال واحد أكثر مما يبرره عدد نقطه. إذا علقت، اكتب ما تعرفه: المجال، صيغة، تعريف الدالة، أو اتجاه حل؛ ثم انتقل. غالباً يعطي التصحيح نقاطاً لخطوات صحيحة جزئية، أما الصفحة البيضاء فلا تعطي شيئاً.

منهجية

لكل سؤال، استعمل «قالب الجواب» التالي:

1. **المعطى والهدف:** عرّف الرمز أو الدالة التي ستعمل عليها.
2. **الأداة:** اذكر بوضوح المبرهنة أو القاعدة أو الصيغة.
3. **التنفيذ:** سطور حسابية مرتبة، خطوة في كل سطر عند التحولات المهمة.
4. **الاستنتاج:** جملة تجيب عن المطلوب لا عن حساب جانبي فقط.

مثلاً، في سؤال وجود حل، لا تكتب حساب إشارة فقط؛ اكتب الاستمرارية ثم تغير الإشارة ثم TVI ثم النتيجة. وفي سؤال هندسة، لا تضع معادلة المستوى فجأة؛ اذكر النقطة والمتجه العمودي الذي يبررها.

بنك الأخطاء: أهم أداة في آخر السنة

أنشئ جدولاً صغيراً بعد كل فرض أو موضوع. لا تكتب «أخطأت في التمرين 2»؛ اكتب نوع الخطأ والقاعدة التي تمنعه والتدريب العلاجي. مثال: «نسيت شرط $0x > \ln x$ ؛ قاعدة المنع: أكتب مجال التعريف في أول سطر؛ علاج: خمس مسائل مجال تعريف لوغاريتمي». هذا يحول الخطأ من شعور عام إلى خطة.

الصف	التشخيص	قاعدة المنع	علاج 15 دقيقة
مفهوم	لا أعرف لماذا تستعمل الأداة	أكتب معنى كل مبرهنة بكلماتي	مثال مفسر ثم إعادة شرحه
اختيار	أعرف القاعدة ولا أتعرف اللحظة المناسبة	أسأل: ما بنية السؤال؟	4 أسئلة «اختر الأداة» بلا حساب
حساب	إشارة أو نشر أو مقام خاطئ	سطر واحد لكل تحول حساس	تمارين قصيرة مع تحقق عكسي
كتابة	نتيجة بلا تعليل أو مبرهنة بلا شروط	قالب المعطى-الأداة-التنفيذ-الاستنتاج	إعادة كتابة حل مصحح
زمن	أعرف الحل بعد رؤية التصحيح	سقف زمني مرّن لكل سؤال	محاولة ثانية موقوتة بعد يومين

خطة 28 يوماً قبل الوطني

الأيام	الغرض	التنفيذ اليومي	المخرج
7-1	تشخيص ودعم التحليل	45 دقيقة درس أو تقنية مع تمرين تحليلي كامل	قائمة أخطاء متكررة
14-8	الجبر والهندسة والاحتمال	عقديات وهندسة أو احتمال بالتناوب	بطاقات صيغ وتطبيقات
15-20	دمج المجالات	نصف موضوع موقوت ثم تصحيح نشط	قياس زمن كل نوع سؤال
21-25	محاكاة كاملة	موضوع كامل في ظروف هادئة	سلم نقاط ذاتي وسجل أخطاء
26-28	تثبيت لا حشو	دفتر الأخطاء والصيغ والتمارين الخاطئة فقط	استرجاع بلا إجهاد زائد

هذه الخطوة لا تفترض عدداً ثابتاً من الساعات؛ إن كان لديك وقت أقل، حافظ على التسلسل: تشخيص ثم علاج ثم محاكاة ثم تثبيت. تقليل الساعات لا يبرر حذف التصحيح النشط.

كيف تصحح موضوعك بنفسك؟

بعد المحاولة، لا تقرأ التصحيح دفعة واحدة. غط الحل، وحدد أول نقطة تعثرت عندها. اكتب سبب التعثر قبل النظر. بعدها قارن حلولك من حيث المنهج لا الجواب النهائي فقط: هل عرفت الدالة؟ هل تحققت من الشرط؟ هل استعملت وحدة صحيحة؟ ثم أعد السؤال نفسه بعد 48 ساعة من دون ورقة الحل. إذا بقيت الخطوة مفقودة، فهي فجوة تعلم لا خطأ عابراً.

قواعد في الكتابة الرياضية

الكتابة المقروءة جزء من الحل. اترك سطرًا بين فقرات الأسئلة، وكتب الرموز ثابتة: لا تغيّر f إلى g من دون تعريف، ولا تستعمل سهم الاستنتاج حين لا تكون الخطوة منطقية. لا تضع نتيجة تقريبية في موضع طلب برهان، ولا تحول النتيجة الدقيقة إلى تقريب بلا سبب. إذا استعملت الآلة الحاسبة، اجعلها للتحقق العددي أو التقريب المطلوب، لا بديلاً عن البرهان أو عن التحويل الجبري.

اختبار ذاتي قبل تسليم الورقة

قبل آخر خمس دقائق، راجع من الخارج إلى الداخل: هل أجبت عن كل سؤال فرعي؟ هل نسيت شرط مجال أو وحدة أو إشارة؟ هل النتيجة منطقية: احتمال بين 0 و 1، مسافة موجبة، نصف قطر غير سالب، دالة لوغاريتمية بمدخل موجب؟ هذه المراجعة لا تتطلب إعادة الحل؛ إنها فحص للقيود التي تكشف أخطاء كبيرة بسرعة.

تحقق ذاتي

هل لديك حالياً دفتر أخطاء فيه ثلاثة أعمدة على الأقل: الخطأ، سببه، والعلاج؟ إن لم يكن، فهذه أول مهمة مراجعة قبل حل موضوع جديد.

مختبر وطني: تمارين مركبة مع حلول مفصلة

هدف الفصل

هذا المختبر لا يقيس الحفظ. استعمله بعد دراسة الفصول: حاول كل تمرين أولاً تحت زمن تقريبي، ثم قارن بنيته بالحل. الهدف هو تعلم ترتيب القرار الرياضي لا نسخ السطور.

التمرين 1: تحليل، وجود حل، وتكامل

لتكن الدالة

$$f(x) = x - \ln x \quad \text{على } I =]0, +\infty[.$$

تمرين

1. احسب نهايتي f عند 0^+ وعند $+\infty$.
2. ادرس تغيرات f واستنتج قيمتها الدنيا.
3. ناقش حسب $m \in \mathbb{R}$ عدد حلول المعادلة $mf(x) = 1$.
4. احسب المساحة المحصورة بين C_f والمستقيم $y = 1$ على المجال $[1, e]$.

حل موجز – حل مفصل

لدينا $-\infty = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$ ، ومنه $f(x) = x - \ln x \rightarrow +\infty$ عند $+\infty$ ، لأن $\ln x/x \rightarrow 0$ ، نحصل على $+\infty = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

نحسب

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

وبما أن $x > 0$ على المجال، فإن إشارة f' هي إشارة $x-1$. إذن f متناقصة على $[0, 1]$ ومنتزعة على $[1, +\infty[$ ، وقيمتها الدنيا هي

$$f(1) = 1.$$

بالتالي، إذا $1 < m$ فلا حل للمعادلة $mf(x) = 1$. وإذا $1 = m$ فالحل الوحيد هو $x = 1$. وإذا $1 > m$ فهناك حلان: واحد في $[0, 1]$ وواحد في $[1, +\infty[$ ، وذلك باستعمال الاستمرارية والرتابة على كل مجال. على $[1, e]$ لدينا $f(x) \geq 1$ لأن قيمة دنيا، لذلك المساحة هي

$$\mathcal{A} = \int_1^e (f(x) - 1)dx = \int_1^e (x - 1 - \ln x)dx.$$

أصلية $\ln x$ $1 - x$ هي

$$\frac{x^2}{2} - x - (x \ln x - x) = \frac{x^2}{2} - x \ln x.$$

إذن

$$\mathcal{A} = \left[\frac{x^2}{2} - x \ln x \right]_1^e = \left(\frac{e^2}{2} - e \right) - \frac{1}{2}.$$

الفكرة المركزية: لم نكتب التكامل قبل إثبات من هو الأعلى؛ لأن المساحة تتطلب فرقاً موجباً.

التمرين 2: عدد عقدي وتحويل هندسي

في المستوى المركب، نعرف التحويل T بالعلاقة

$$z' = e^{i\pi/3}z + 2 - i.$$

تمرين

1. أثبت أن T تشابه مباشر نسبته 1، واستنتج أنه دوران إن وجد مركزه.
2. أوجد لاحقة مركز الدوران ω .
3. لتكن A لاحقتها $1 + z_A = i$. احسب $z_{T(A)}$ في الشكل الجبري.
4. اشرح لماذا يحافظ T على المسافات.

حل موجز – حل مفصل

معامل z هو $e^{i\pi/3}a$ ، ولدينا $|a| = 1$ و $\arg(a) = \pi/3$. لذلك لا يوجد تغيير في الأطوال، بل دوران بزاوية $\pi/3$ حول نقطة ثابتة.

نبحث عن ω حيث $\omega + e^{i\pi/3}\omega = 2i$. ومنه

$$\omega = \frac{2-i}{1-e^{i\pi/3}}.$$

يمكن ترك المركز بهذه الصيغة إن لم يطلب تبسيط، أو كتابة $e^{i\pi/3} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{1}{2}$ ثم توحيد المقام للحصول على شكل جبري.
بالنسبة إلى الصورة:

$$z_{T(A)} = e^{i\pi/3}(1+i) + 2-i.$$

وباستخدام $e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ، نجد

$$e^{i\pi/3}(1+i) = \frac{1-\sqrt{3}}{2} + i\frac{1+\sqrt{3}}{2},$$

ومن ثم

$$z_{T(A)} = \frac{5-\sqrt{3}}{2} + i\frac{\sqrt{3}-1}{2}.$$

أما حفظ المسافات فيأتي من

$$|z'_B - z'_A| = |e^{i\pi/3}(z_B - z_A)| = |e^{i\pi/3}||z_B - z_A| = |z_B - z_A|.$$

لا يكفي قول «إنه دوران»؛ الصيغة السابقة هي البرهان الحسابي على حفظ المسافات.

التمرين 3: فلكة ومستوى

لتكن الفلكة

$$S : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$$

$$P : x - 2y + 2z - 11 = 0.$$

تمرين

1. حدد مركز S ونصف قطرها.
2. احسب مسافة مركز الفلكة إلى P .
3. استنتج الوضع النسبي بين P و S .
4. أعط تمثيلاً برامترياً للمستقيم المار من المركز والعمودي على P .

حل موجز – حل مفصل

بإكمال المربعات:

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9.$$

إذن مركز الفلكة هو

$$\Omega(1, -2, 3), \quad R = 3.$$

متجه عمودي على P هو $\vec{n} = (1, -2, 2)$. ومن ثم

$$d(\Omega, P) = \frac{|1 + 4 + 6 - 11|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = 0.$$

إذن المركز ينتمي إلى المستوى، ومن ثم يقطع المستوى الفلكة في دائرة عظمى نصف قطرها 3. المستقيم المطلوب يمر من Ω ومديره $\vec{n}$:

$$\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = -2 - 2t, \\ z = 3 + 2t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

المنهجية هنا: من معادلة مستوى نأخذ متجهاً عمودياً؛ ومن نقطة وموجه نحصل على مستقيم برامتري.

التمرين 4: احتمال شرطي وقانون ذي الحدين

مختبر يستعمل اختباراً سريعاً. احتمال أن تكون العينة معيبة هو 0.04. يعطي الاختبار نتيجة موجبة لعينة معيبة باحتمال 0.95، ويعطي نتيجة موجبة لعينة سليمة باحتمال 0.03. نرمز بـ D للعيب و P للنتيجة الموجبة.

تمرين

1. احسب $P(P)$.

2. احسب $P_P(D)$ وفسر النتيجة.

3. نفترض الآن أن 20 عينة مستقلة تمر بالاختبار، وأن احتمال النتيجة الموجبة لكل عينة هو القيمة المحسوبة في السؤال الأول. ليكن X عدد النتائج الموجبة. برر أن X يتبع قانوناً ذا حدين، ثم اكتب $P(X \leq 1)$.

حل موجز – حل مفصل

حسب صيغة الاحتمال الكلي:

$$P(P) = P(D)P_D(P) + P(\bar{D})P_{\bar{D}}(P) = 0.04 \times 0.95 + 0.96 \times 0.03 = 0.0668.$$

إذن

$$P_P(D) = \frac{P(D \cap P)}{P(P)} = \frac{0.04 \times 0.95}{0.0668} \approx 0.569.$$

المعنى: رغم أن النتيجة موجبة، لا يصبح العيب يقيناً؛ لأن الإيجابيات الكاذبة موجودة ونسبة العيب الأصلية منخفضة.

إذا قبلنا فرض استقلال النتائج وثبات احتمال النتيجة الموجبة، فإن

$$X \sim \mathcal{B}(20, 0.0668).$$

وعليه

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = (1 - 0.0668)^{20} + 20(0.0668)(1 - 0.0668)^{19}.$$

آخر خطوة مهمة: القانون ذي الحدين لا يأتي من عبارة «20 عينة» فقط، بل من ثبات الاحتمال والاستقلال المفترضين.

كيف تستخدم هذا المختبر؟

في المحاولة الأولى، ضع زمناً تقريبياً لكل تمرين ولا تفتح الحل. في المحاولة الثانية، اقرأ عناوين المراحل فقط وحاول ملء التنفيذ. في المحاولة الثالثة بعد عدة أيام، أعد المسألة كاملة. إذا كان الجواب النهائي صحيحاً لكنك لم تعرف لماذا بدأت بدالة أو بشرط أو بمسافة، فصنّف ذلك خطأ منهجياً لا نجاحاً كاملاً.

ملاحق

ورقة الصيغ: للاسترجاع لا للحفظ الأعمى

هذه الورقة أداة مراجعة سريعة، لكنها لا تعوض الفهم. إذا وجدت نفسك تنظر إلى الصيغة في كل تمرين، فارجع إلى الفصل الموافق وكرر المثال المنهجي قبل أن تواصل.

التحليل

نهايات مرجعية

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

الاشتقاق

$$(uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \quad (\varphi \circ u)' = (\varphi' \circ u)u'.$$

المماس

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

دوال أصلية أساسية

إذا كان $-1 \neq n$ ، فإن

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C.$$

وإذا كانت u دالة قابلة للاشتقاق ولا تنعدم على المجال المناسب، فإن

$$\int \frac{u'}{u} dx = \ln |u| + C.$$

كما أن

$$\int u' e^u dx = e^u + C.$$

التكامل بالأجزاء

$$\int_a^b uv' dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'v dx.$$

المساحة والحجم

إذا كان $gf \geq$ على $[a, b]$ ، فإن

$$\mathcal{A} = \int_a^b (f - g) dx.$$

وعند الدوران حول محور الفواصل مع نصف قطر خارجي R وداخلي r :

$$V = \pi \int_a^b (R^2 - r^2) dx.$$

المعادلات التفاضلية

إذا كان $a \neq 0$ ، فإن حلول

$$y' = ay + b$$

تكتب على الشكل

$$y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}.$$

المتتاليات واللوغاريتمات والأسية

متتالية حسابية

$$u_n = u_0 + nr.$$

متتالية هندسية

$$u_n = u_0 q^n.$$

تراجع خطي

إذا كانت

$$u_{n+1} = au_n + b,$$

فإن نقطة التوازن عند $a \neq 1$ هي

$$\ell = \frac{b}{1-a},$$

ثم ندرس المتتالية $u_n - \ell$.

قوانين اللوغاريتم

عندما تكون المدخلات موجبة:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b.$$

قوانين الأسية

$$e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^a = e^b \iff a = b.$$

العقديات والهندسة والاحتمالات

العقديات

$$z\bar{z} = |z|^2, \quad z = re^{i\theta}, \quad |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|.$$

المستوى والمستقيم في الفضاء

إذا كان للمستوى متجه عمودي (a, b, c) ويمر من $A(x_A, y_A, z_A)$ ، فمعادلته

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0.$$

وإذا كان المستقيم يمر من A ومديره (u_1, u_2, u_3) ، فإنه يقبل التمثيل

$$\begin{cases} x = x_A + tu_1, \\ y = y_A + tu_2, \\ z = z_A + tu_3, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

مسافة نقطة إلى مستوى

$$d(M, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

الجداء المتجهي ومساحة مثلث

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|.$$

الاحتمال الشرطي والاستقلالية

إذا كان $P(B) > 0$ ، فإن

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

ويكون الحدثان مستقلين إذا وفقط إذا

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

قانون ذي الحدين

إذا كان $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ ، فإن

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad E(X) = np, \quad V(X) = np(1 - p).$$

تنبيه

حتى الصيغة الصحيحة تتحول إلى خطأ إذا استعملت خارج شروطها. لذلك اكتب في الهامش قبل كل صيغة: مجال التعريف، الإشارة، الاستقلالية، أو البنية الهندسية التي تسمح باستعمالها.

المصادر والمنهج البحثي

اعتمد الدليل على مقارنة مصادر متعددة لتحديد المحاور المشتركة: الإطار المرجعي المتاح للرياضيات في شعبة العلوم التجريبية، وقوائم البرنامج المنشورة للثانية باكالوريا علوم فيزيائية. وقد أظهر الإطار كفايات التحليل (المتتاليات، الاستمرارية والاشتقاق ودراسة الدوال، اللوغاريتم والأسية، المعادلات التفاضلية، والتكامل)، ثم كفايات الجبر والهندسة والاحتمالات. كما أيدت منصات تعليمية مغربية مستقلة القائمة نفسها. استخدمت هذه المصادر لتحديد نطاق الدليل، لا لنقل تمارين أو حلول منشورة منها.

2. الرياضيات: الثانية باك علوم فيزيائية — AlloSchool
 3. Cours de Maths 2ème année bac Sciences Physiques — Kezakoo
 4. Mathématiques 2ème Bac Sciences Physiques (BIOF) — 9rayti
 5. تلخيص الإطار المرجعي للرياضيات، علوم تجريبية pdfmath — BAC 2026
-

كلمة أخيرة

التفوق في الرياضيات ليس حفظ حلول جاهزة. إنه القدرة على تسمية البنية، واختيار الأداة، وكتابة برهان أو حساب يمكن مراجعته. إذا علقت، لا تسأل فقط «ما جواب التمرين؟»؛ اسأل «ما أول معلومة صحيحة أستطيع كتابتها الآن؟». هذه العادة، مع سجل أخطاء صادق ومراجعة متباعدة، هي ما يحول المقرر من عبء إلى مهارة.